





Predimensionamento di strutture a telaio/controventi concentrici/controventi eccentrici

Mario D'Aniello

Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Università degli studi di Napoli Federico II

Contenuto della lezione

Predimensionamento di strutture in acciaio in accordo alla NTC2018 e all'Eurocodice 8

Saranno trattati i seguenti aspetti:

- Impalcato nel piano
- Strutture a telaio (nodi momento-resistenti)
- Strutture con controventi concentrici
- Strutture con controventi eccentrici

Impalcato nel piano 1

Strutture a Telaio 2

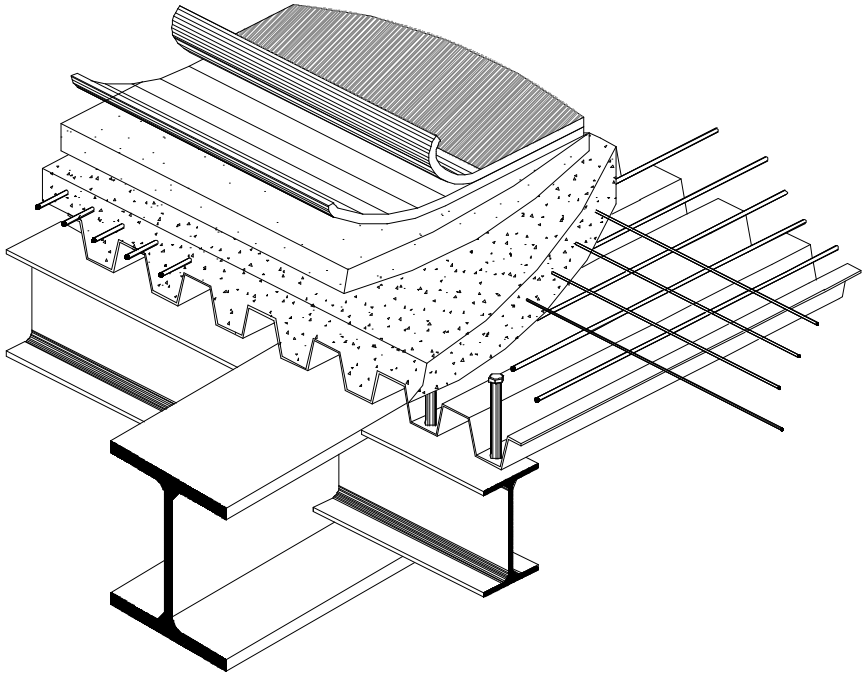
Strutture con controventi concentrici 3

Strutture con controventi eccentrici 4

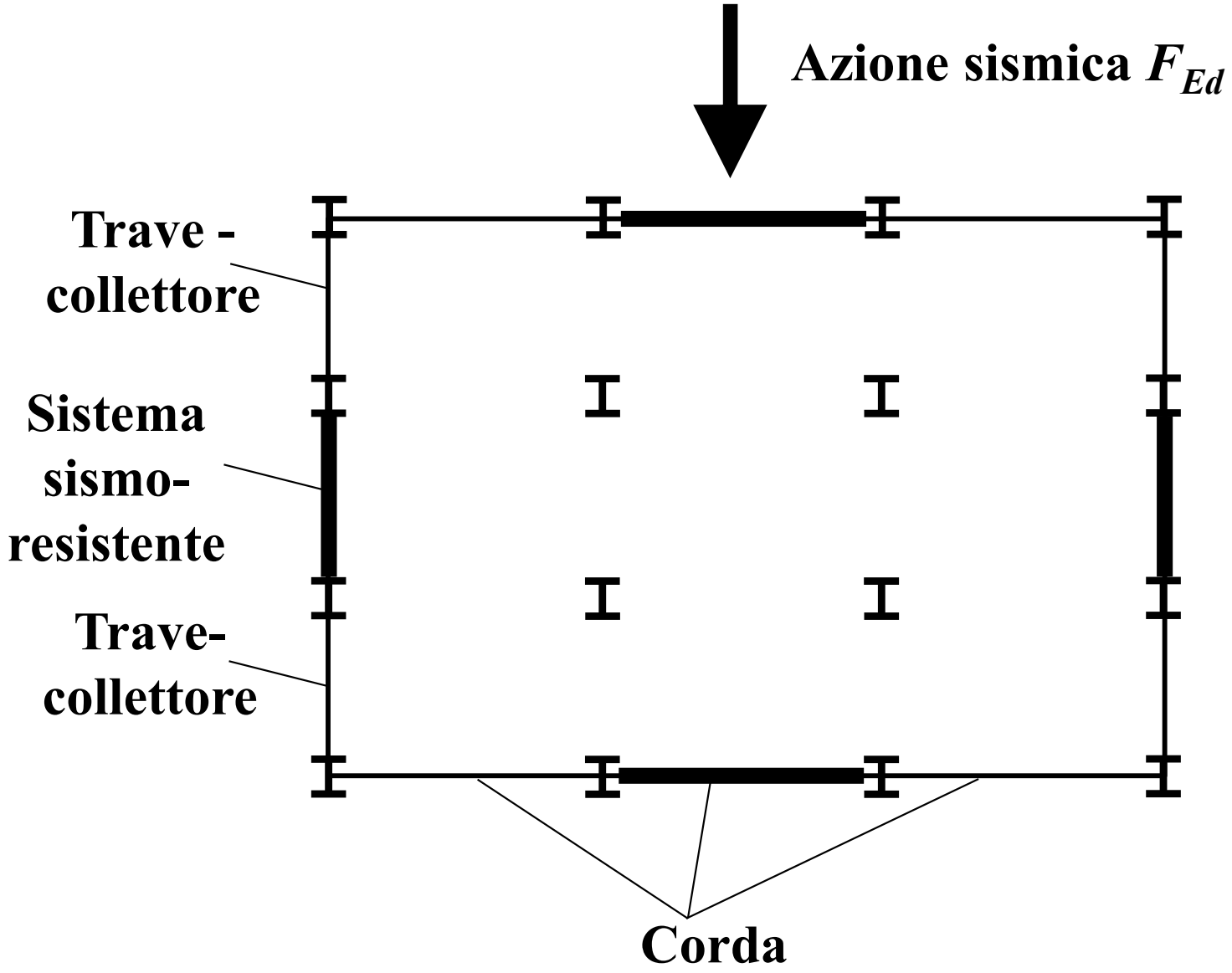
Impalcato nel piano/diaframma

Il solaio è composto (lamiera grecata collaborante col cls). Progettato per essere un diaframma rigido e resistente nel piano lo spessore della soletta piena (cioè sopra la lamiera) non deve essere minore di 70 mm.

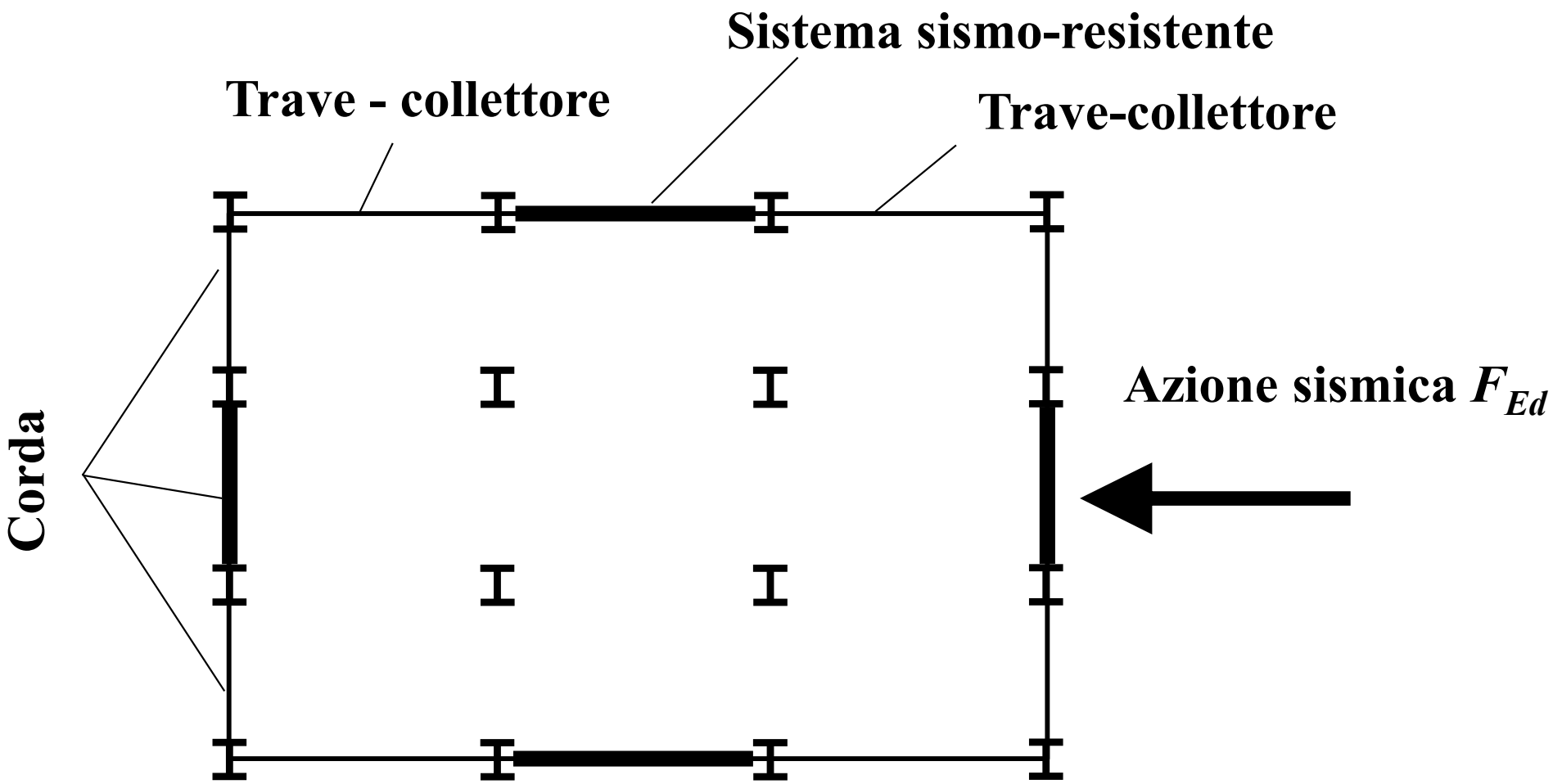
La connessione tra trave e soletta si ha attraverso connettori saldati sull'estradosso della flangia superiore delle travi



Impalcato nel piano/diaframma



Impalcato nel piano/diaframma



Quanto vale l'azione sismica di piano F_{Ed} ?

F_{Ed} è pari alla forza di piano F_i amplificata di γ_d

γ_d = 1.3 per diaframmi con dettagli "fragili" (es. Crisi lato cls oppure connettori non-duttili)

γ_d =1.1 per diaframmi con dettagli "duttili" (es. Connettori tipo Nelson e crisi lato piolo)

$$F_{Ed,i} = \gamma_d \cdot F_i$$

Risultante azioni sismica agente al piano i-esimo

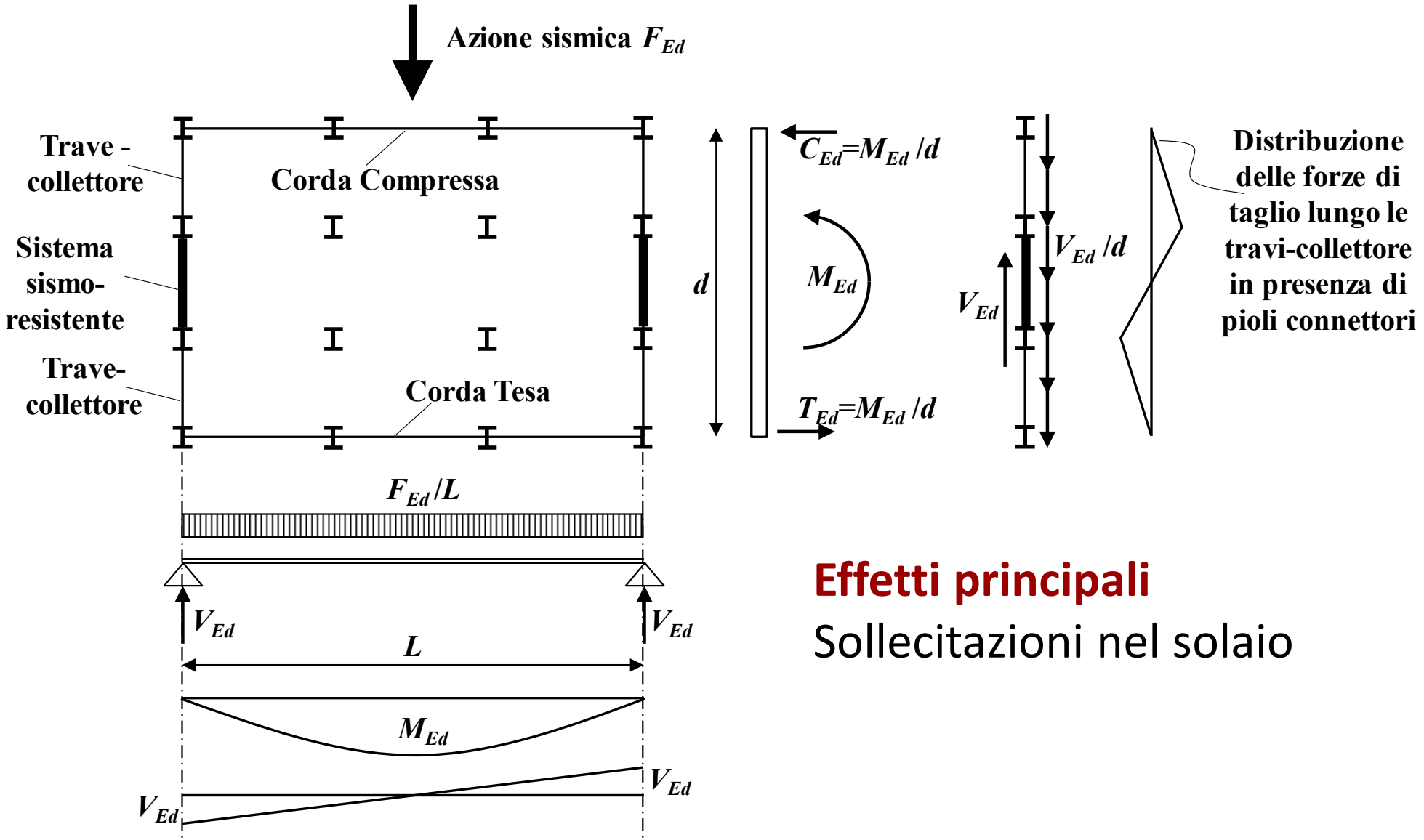
$$F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

forza di piano i-esimo

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

Tagliante alla base

Impalcato nel piano/diaframma

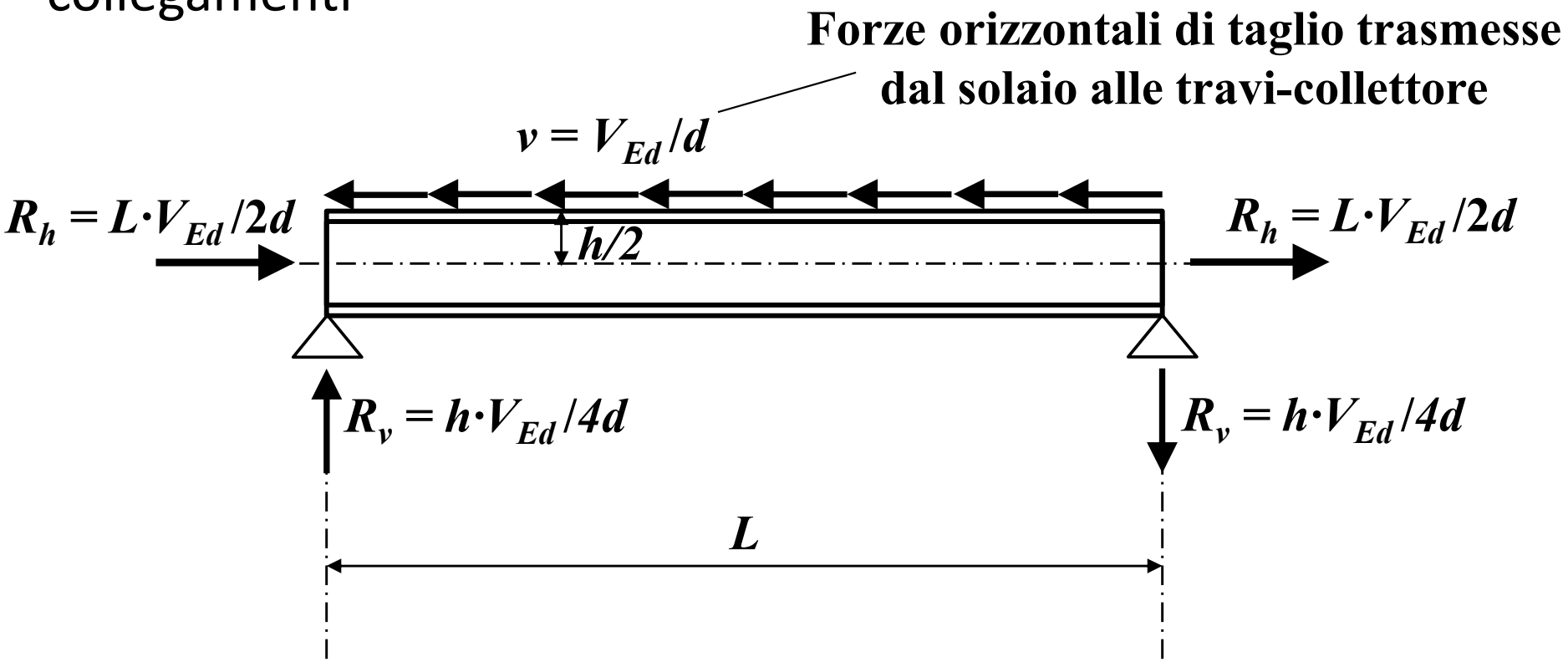


Effetti principali

Sollecitazioni nel solaio

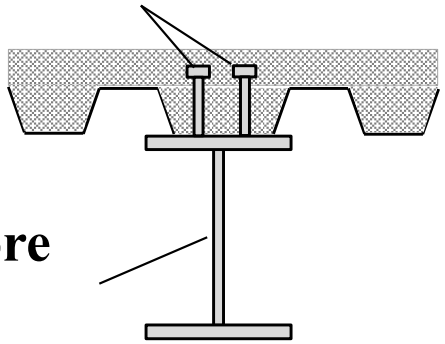
Effetti secondari

Azioni sulle travi ed i collegamenti



Pioli connettori

Connettori a taglio tipo Nelson



Trave-collettore oppure trave di corda

V_{Ed} **Forze orizzontali di taglio trasmesse dal solaio alle travi-collettore**

$$V_{Ed} \leq (n \cdot P_{Rd})$$

P_{Rd} **Resistenza del connettore**
n **numero di connettori**

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v}$$

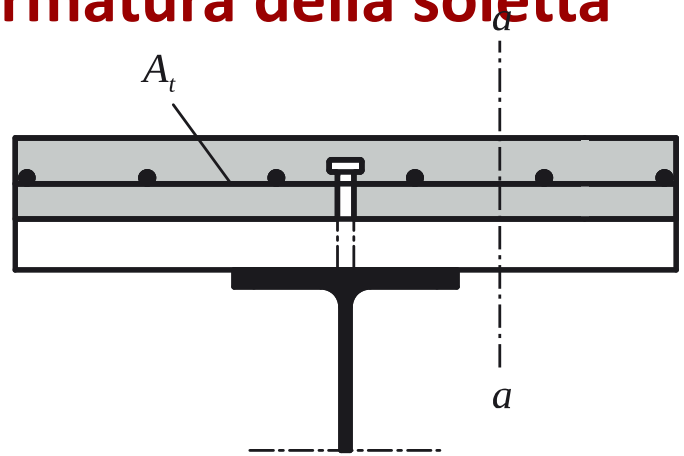
$f_u \leq 500$ MPa
Il diametro d varia tra 16mm e 25mm

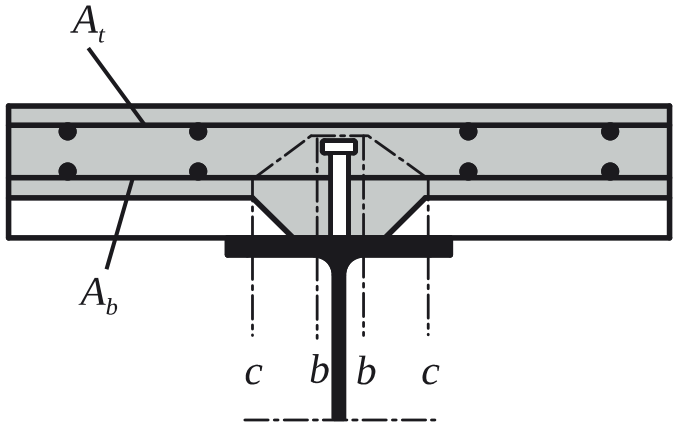
Resistenza del calcestruzzo

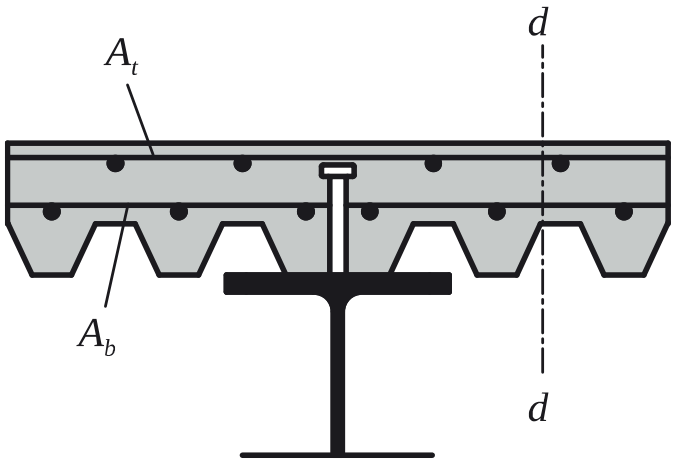
$$P_{Rd,s} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$$

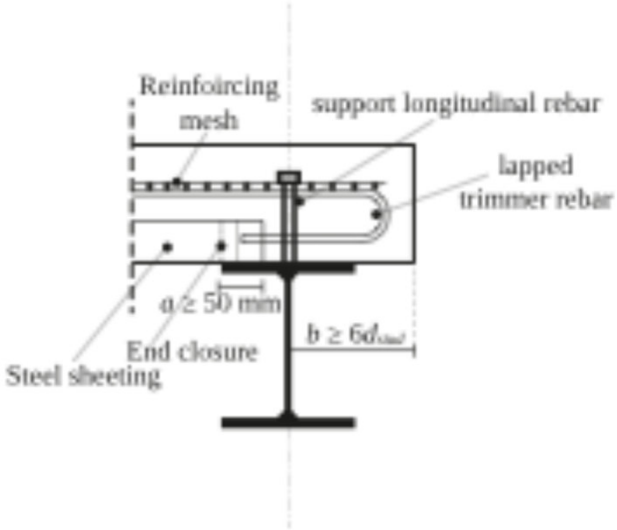
$$\alpha = \min\left\{\left[0.2\left(\frac{h_{sc}}{d}\right)+1\right]; 1\right\}$$

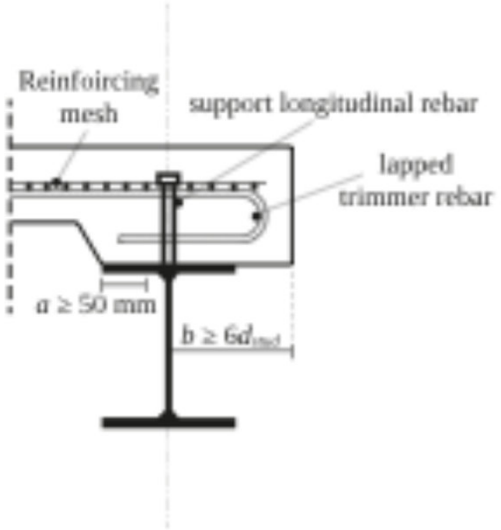
Armatura della soletta











Impalcato nel piano 1

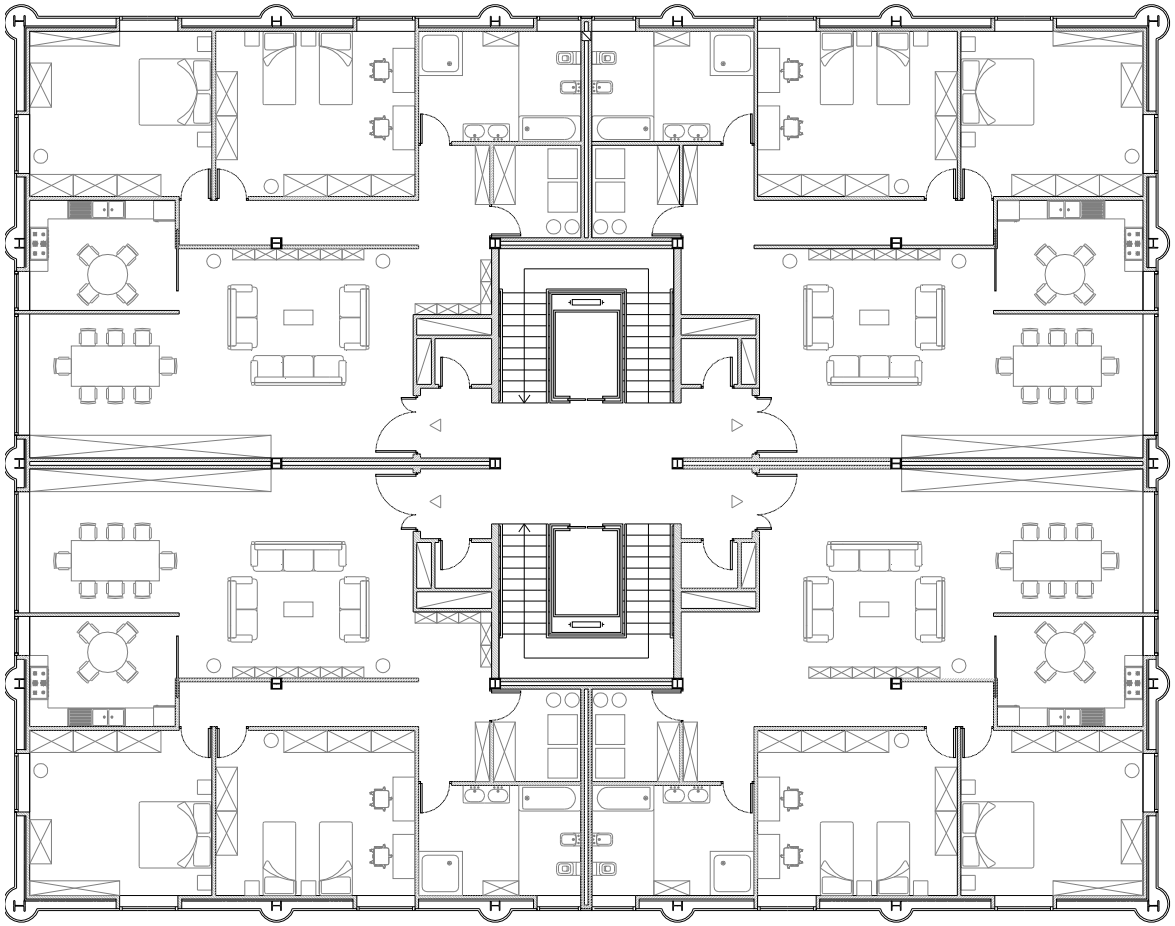
Strutture a Telaio 2

Strutture con controventi concentrici 3

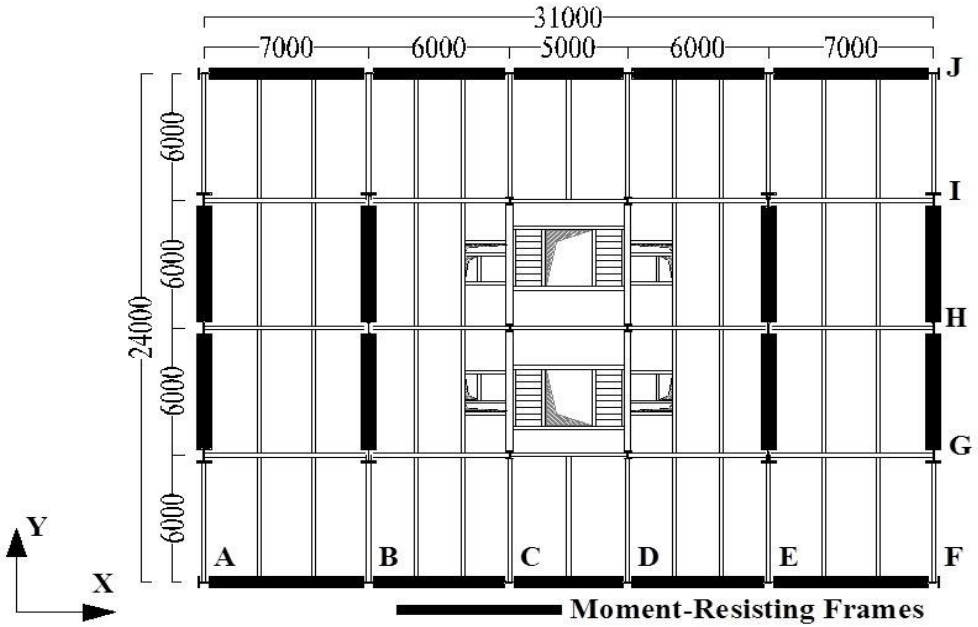
Strutture con controventi eccentrici 4

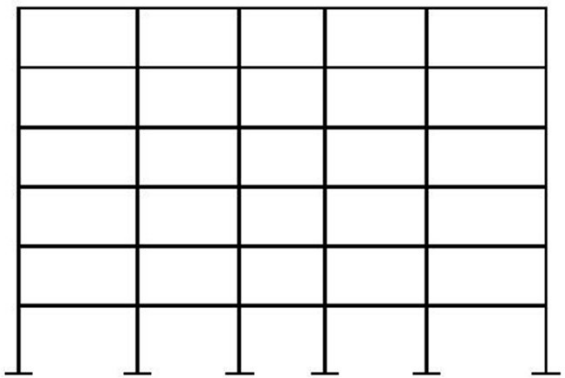
Il caso studio

Il caso studio è un edificio di 6 piani per civile abitazione con pianta rettangolare, 31.00 m x 24.00 m. L'altezza d'interpiano è 3.50 m con eccezione del primo interpiano che è 4.00 m

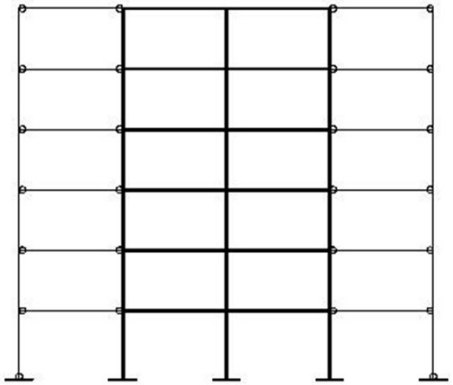


Pianta strutturale e distribuzione/posizione dei telai



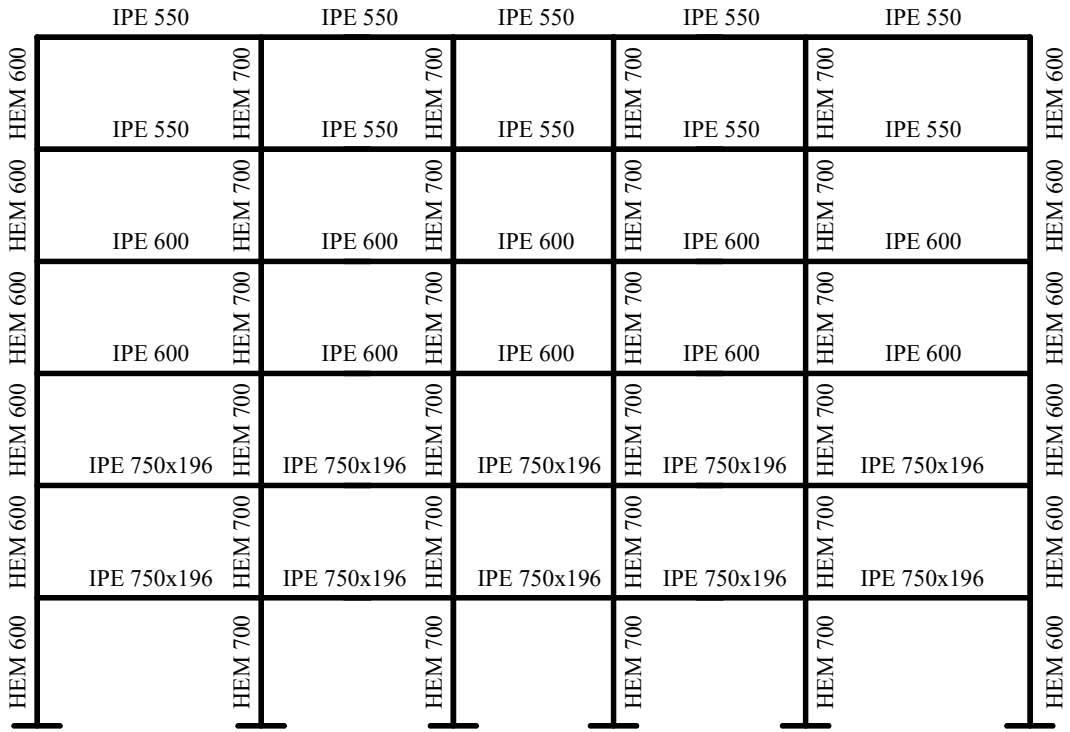


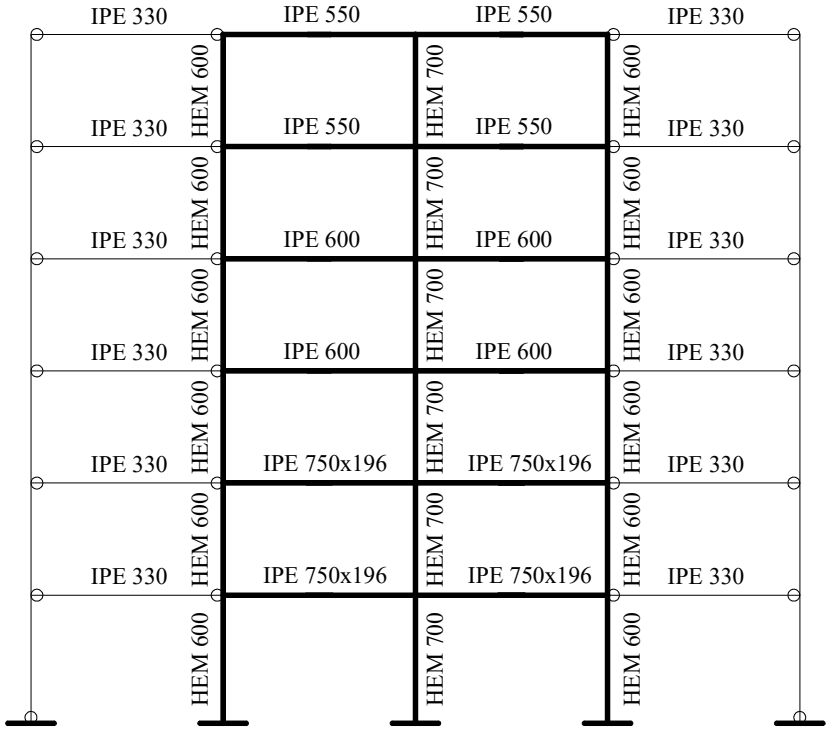
Direction X



Direction Y

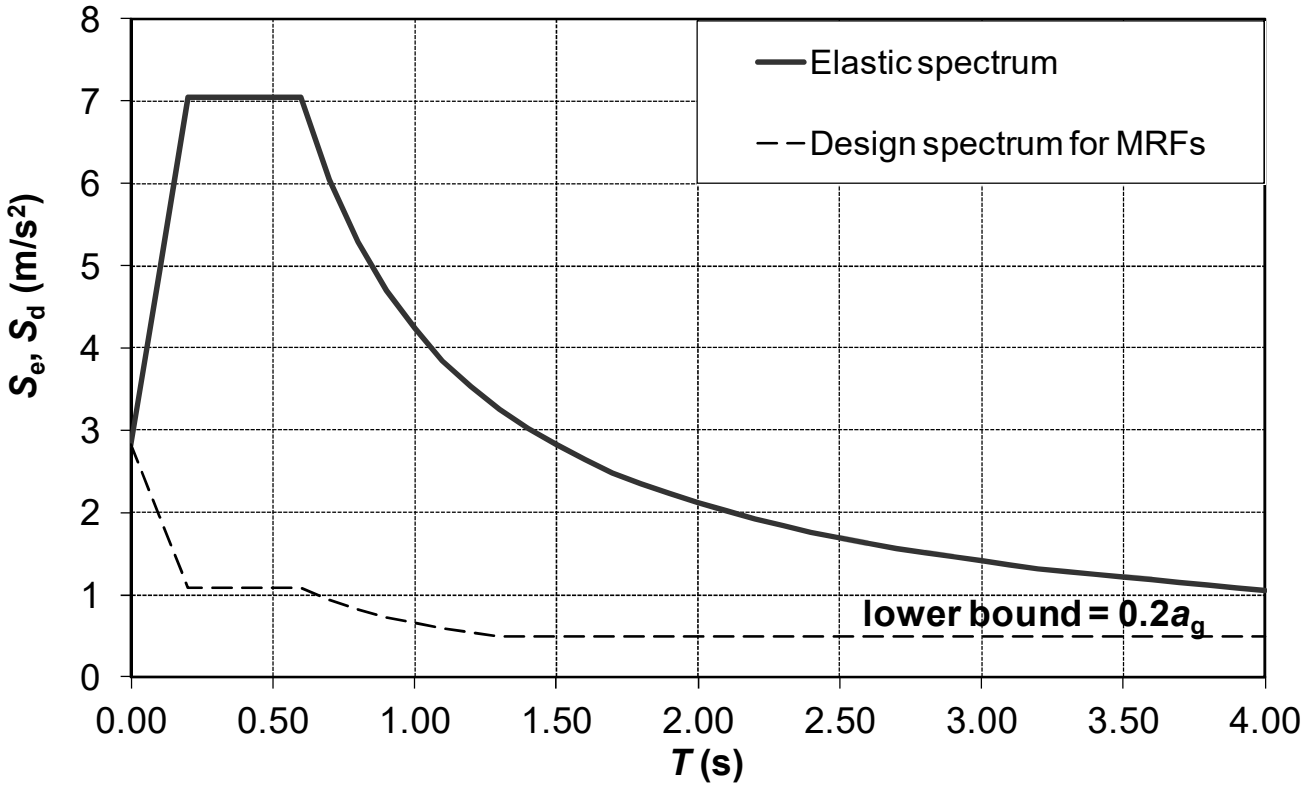
Sezioni delle membrature dei telai





Spettri di progetto

Spettro elastico e spettro di progetto
(si è assunta un PGA=0.25g e suolo tipo C)

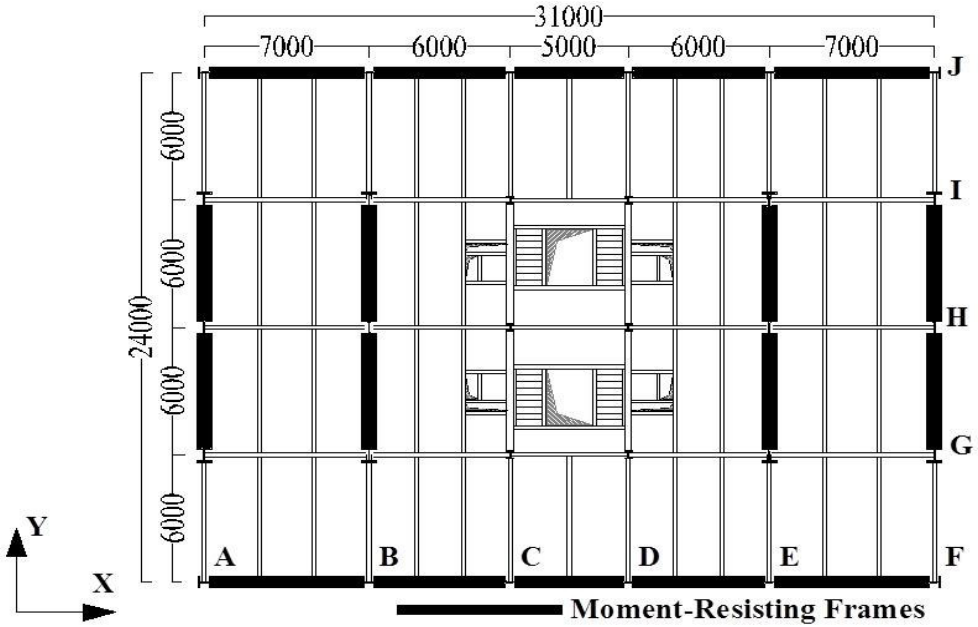


Fattore di struttura

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1.3 \cdot 5 = 6.5$$

Criteri di regolarità

I telai sono disposti prevalentemente lungo il perimetro, con simmetria nelle due direzioni.



L'edificio è regolare in pianta, perchè soddisfa in seguenti requisiti:

- La struttura è simmetrica nelle 2 direzioni principali.
- La pianta è compatta.
- La struttura ha diaframmi rigidi
- Il rapporto tra i lati L_{max}/L_{min} dell'edificio è <4.

Criteri di regolarità

La posizione del centro di rigidezza e il raggio torsionale deve essere valutato ad ogni piano come il baricentro dei momenti d'inerzia delle rigidezze degli elementi sismoresistenti.

$$x_{cs} = \frac{\sum\left(x \cdot K_x\right)}{\sum\left(K_x\right)} \simeq \frac{\sum\left(x \cdot EI_y\right)}{\sum\left(EI_y\right)}$$

$$y_{cs} = \frac{\sum\left(y \cdot K_y\right)}{\sum\left(K_y\right)} \simeq \frac{\sum\left(y \cdot EI_x\right)}{\sum\left(EI_x\right)}$$

Nel caso dei telai si può assumere in via semplificativa la rigidezza del telaio in funzione della rigidezza degli elementi verticali del telaio EI_y and EI_x in direzione x ed y, con cui stimare K_x e K_y

$$r_x = \sqrt{\frac{\sum\left(\bar{y}_i^2 \cdot K_{x,i}\right)}{\sum\left(K_{x,i}\right)}} \simeq \sqrt{\frac{\sum\left(\bar{y}_i^2 \cdot EI_{y,i}\right)}{\sum\left(EI_y\right)}}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{\sum\left(\bar{x}_i^2 \cdot K_{y,i}\right)}{\sum\left(K_{y,i}\right)}} \simeq \sqrt{\frac{\sum\left(\bar{x}_i^2 \cdot EI_{x,i}\right)}{\sum\left(EI_{x,i}\right)}}$$

Criteri di regolarità

L'eccentricità e_o ed il raggio torsionale r devono soddisfare le seguenti condizioni:

$$e_{ox} \leq 0.30 \cdot r_x \quad \text{ed} \quad e_{oy} \leq 0.30 \cdot r_y$$

$$r_x \geq l_s \quad \text{ed} \quad r_y \geq l_s$$

Il raggio d'inerzia delle masse l_s di piano è definite come la radice quadrata del rapport tra l'inerzia polare delle masse rispetto alla massa di piano.
In questo esempio l'area di piano è un rettanfolo di dimensioni l_x = 31 m ed l_y = 24 m, pertanto assumento la massa uniformemente distribuita sul solaio, l_s è pari a:

$$l_s = \sqrt{\left(\frac{l_x^2 + l_y^2}{12} \right)} = 11.32m$$

Criteri di regolarità

L'eccentricità e_o ed il raggio torsionale r soddisfano I requisiti di regolarità:

Storey	X_{cs} (m)	Y_{cs} (m)	r_x (m)	r_y (m)	X_{cm} (m)	Y_{cm} (m)	e_{ox} (m)	e_{oy} (m)	l_s (m)	e_{ox}/r_x (-)	e_{oy}/r_y (-)	r_x/l_s (-)	r_y/l_s (-)
VI	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
V	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
IV	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
III	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
II	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
I	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10

$$e_{ox} / r_x \leq 0.30 \quad \text{ed} \quad e_{oy} / r_y \leq 0.30$$

$$r_x \geq l_s \quad \text{ed} \quad r_y \geq l_s$$

La combinazione sismica dei carichi è la seguente:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + A_{Ed} + \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

	G_k (kN/m^2)	Q_k (kN/m^2)
Solaio tipo	4.20	**2.00**
Solaio copertura	3.60	**0.50**
		1.00 (neve)
Scale	1.68	**4.00**
Tamponature	**2.00**	**(-)**

	Ψ_{2i}	φ	Ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

La combinazione sismica delle masse è la seguente:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + \sum_{i\geq 1} \psi_{E,i} Q_{k,i}$$

$$\psi_{E,i} = \psi_{2,i} \cdot \varphi$$

	ψ_{2i}	φ	ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

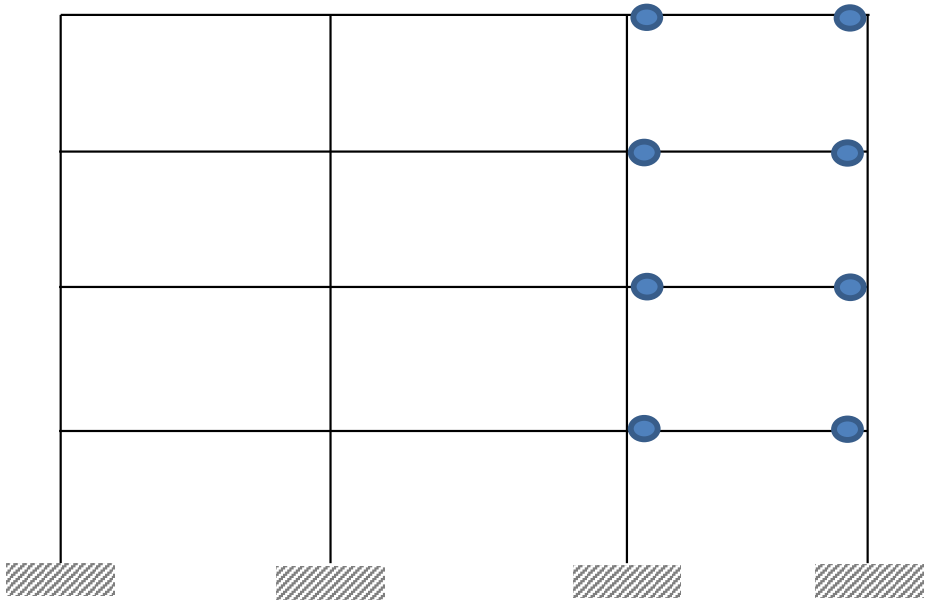
Carichi e Masse

Piano	G_k	Q_k	Peso sismico		Massa sismica	Momento di inerzia delle masse
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN/m^2)	(kN s^2/m)	(kN s^2 m)
VI	3256.27	1326.00	3579.67	4.81	364.90	48139.74
V	3992.08	1608.00	4233.28	5.69	431.53	56929.95
IV	3994.08	1608.00	4235.28	5.69	431.73	56956.34
III	4020.54	1608.00	4261.74	5.73	434.43	57312.54
II	4034.87	1608.00	4276.07	5.75	435.89	57505.15
I	4092.99	1608.00	4334.19	5.83	441.81	58286.15

Modello per predimensionamento a mano

Travi e colonne del telaio flessionalemente continue (nodi rigidi che conservano la croce d'assi)

Le travi della parte pendolare si considerano incernierate all'estemità



Modello per dimensionamento a mano

STEP 1: Per il predimensionamento a mano si può assumere uno schema **piano** con la distribuzione lineare delle forze orizzontali stimate usando il periodo suggerito dalla norma.

In aggiunta le forze saranno cautelativamente amplificate di:

α= 1.2 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli effetti **P-Delta**

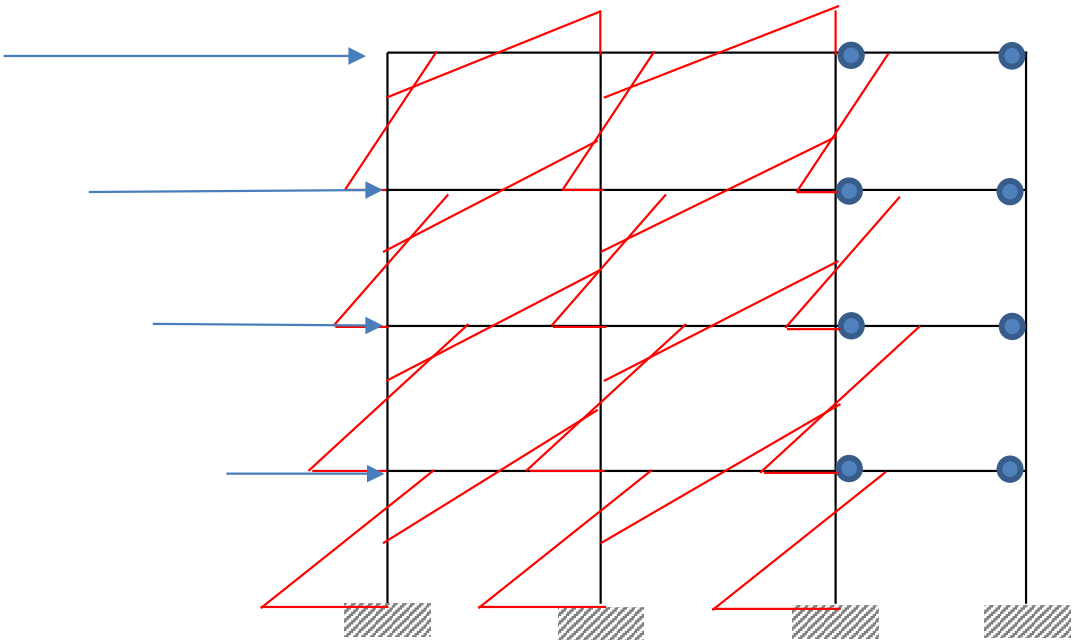
δ= 1.6 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli **effetti torsionali**

$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

forza di piano i-esimo

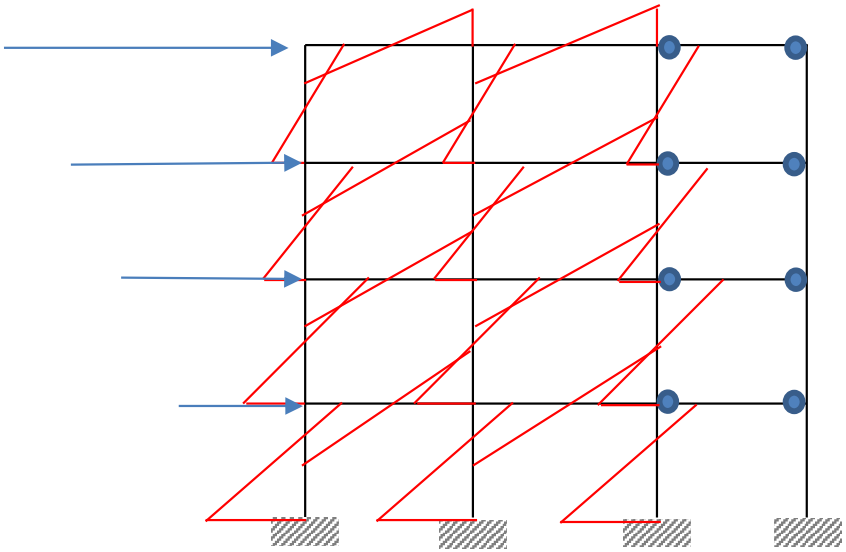
$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

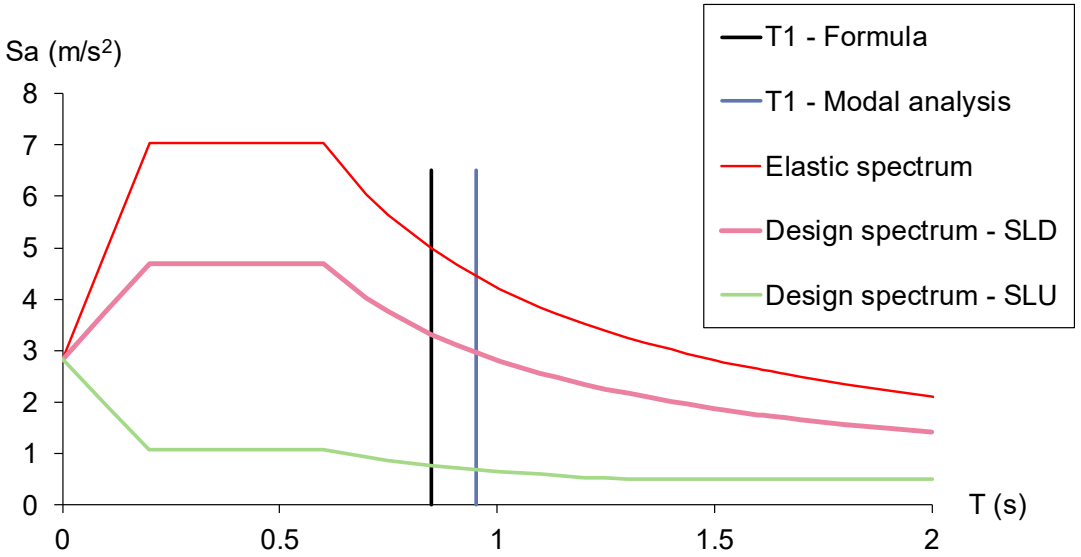
Tagliante alla base



Modello per dimensionamento a mano

STEP 1:





$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

$$T_1 = 0.085 \cdot H^{3/4} \simeq 0.85s$$

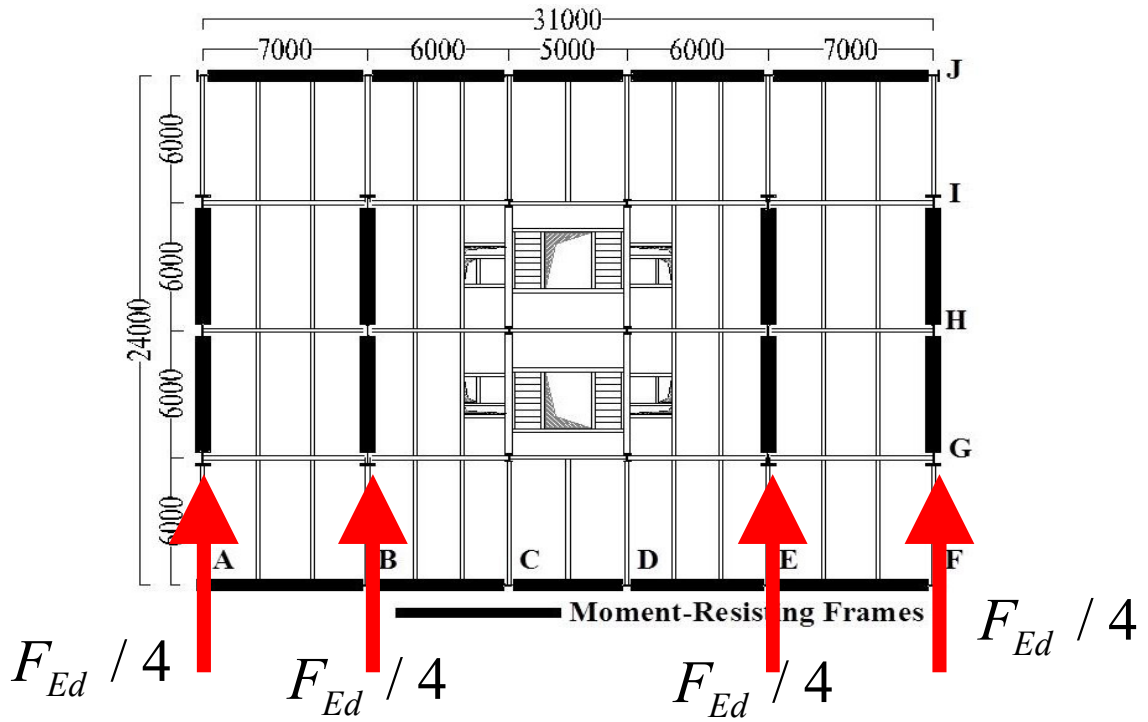
$$T_1 = 0.95s \quad \text{analisi modale}$$

Modello per dimensionamento a mano

STEP 1:

$$F_{Ed} = \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

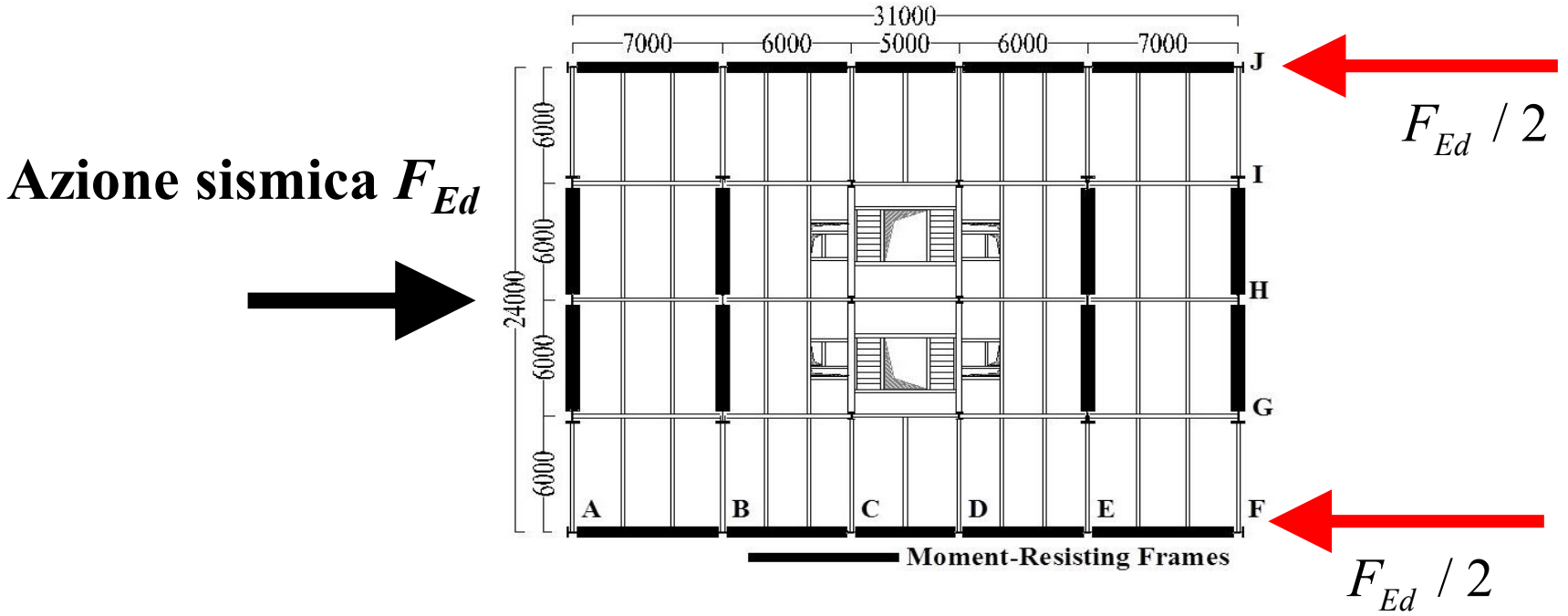
Azione sismica F_{Ed}



Modello per dimensionamento a mano

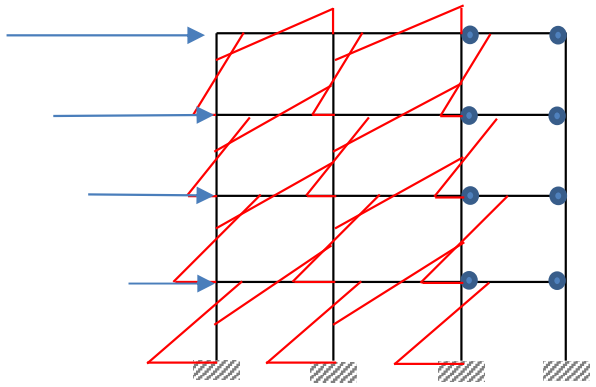
STEP 1:

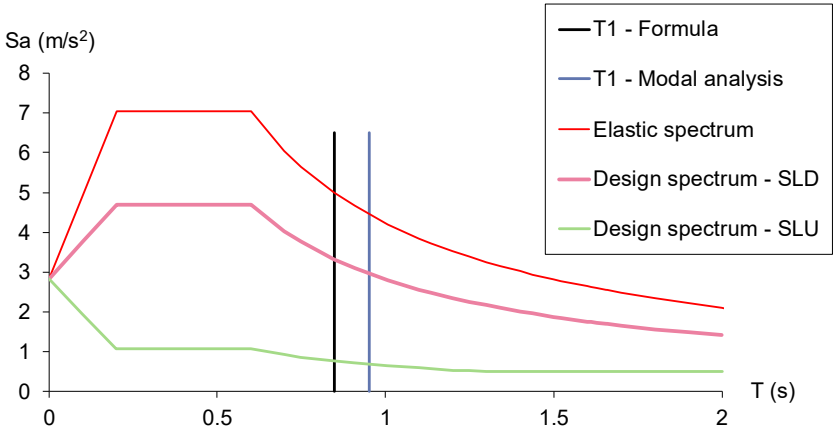
$$F_{Ed} = \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$



Modello per dimensionamento a mano

STEP 1:





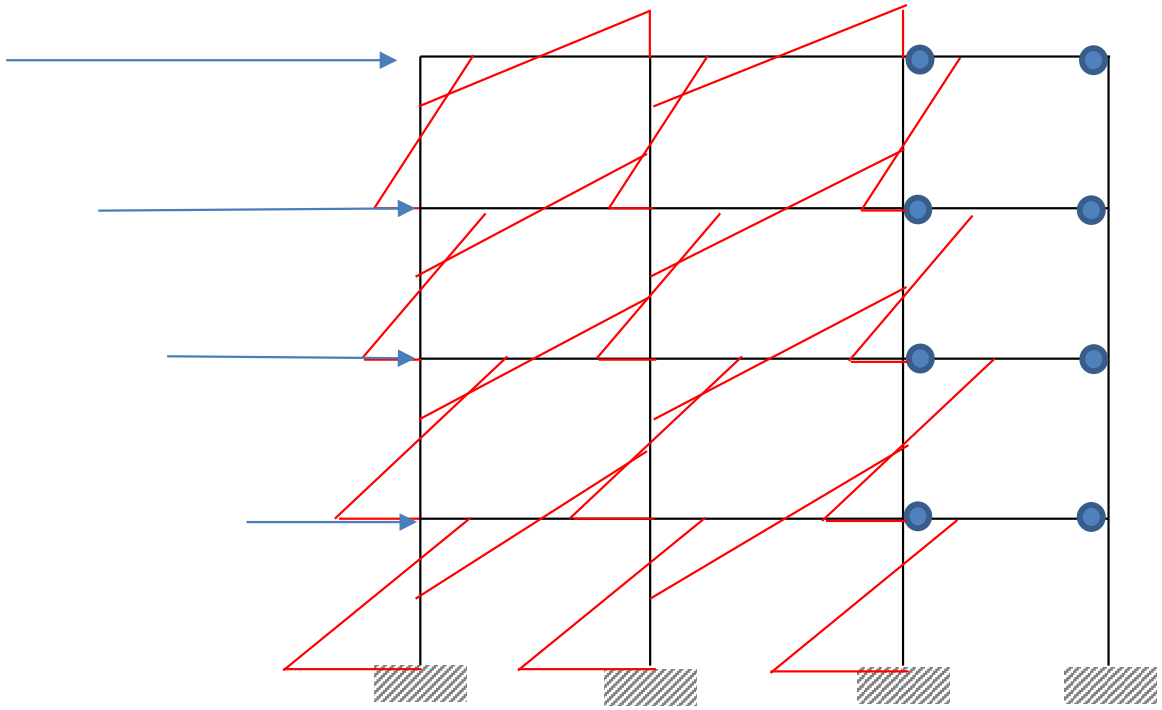
$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

$$T_1 = 0.085 \cdot H^{3/4} \simeq 0.85s$$

h_i	Piano	G_k	Q_k	Peso sismico (W)		F_i	$\alpha*\delta*F_i$	$\alpha*\delta*F_i/4$
(m)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN/m^2)			
21.5	VI	3256.3	1326	3579.7	4.81	533.76	1024.82	256.21
18	V	3992.1	1608	4233.3	5.69	528.46	1014.65	253.66
14.5	IV	3994.1	1608	4235.3	5.69	425.91	817.74	204.44
11	III	4020.5	1608	4261.7	5.73	325.12	624.23	156.06
7.5	II	4034.9	1608	4276.1	5.75	222.42	427.04	106.76
4	I	4093	1608	4334.2	5.83	120.24	230.85	57.71

Modello per dimensionamento a mano

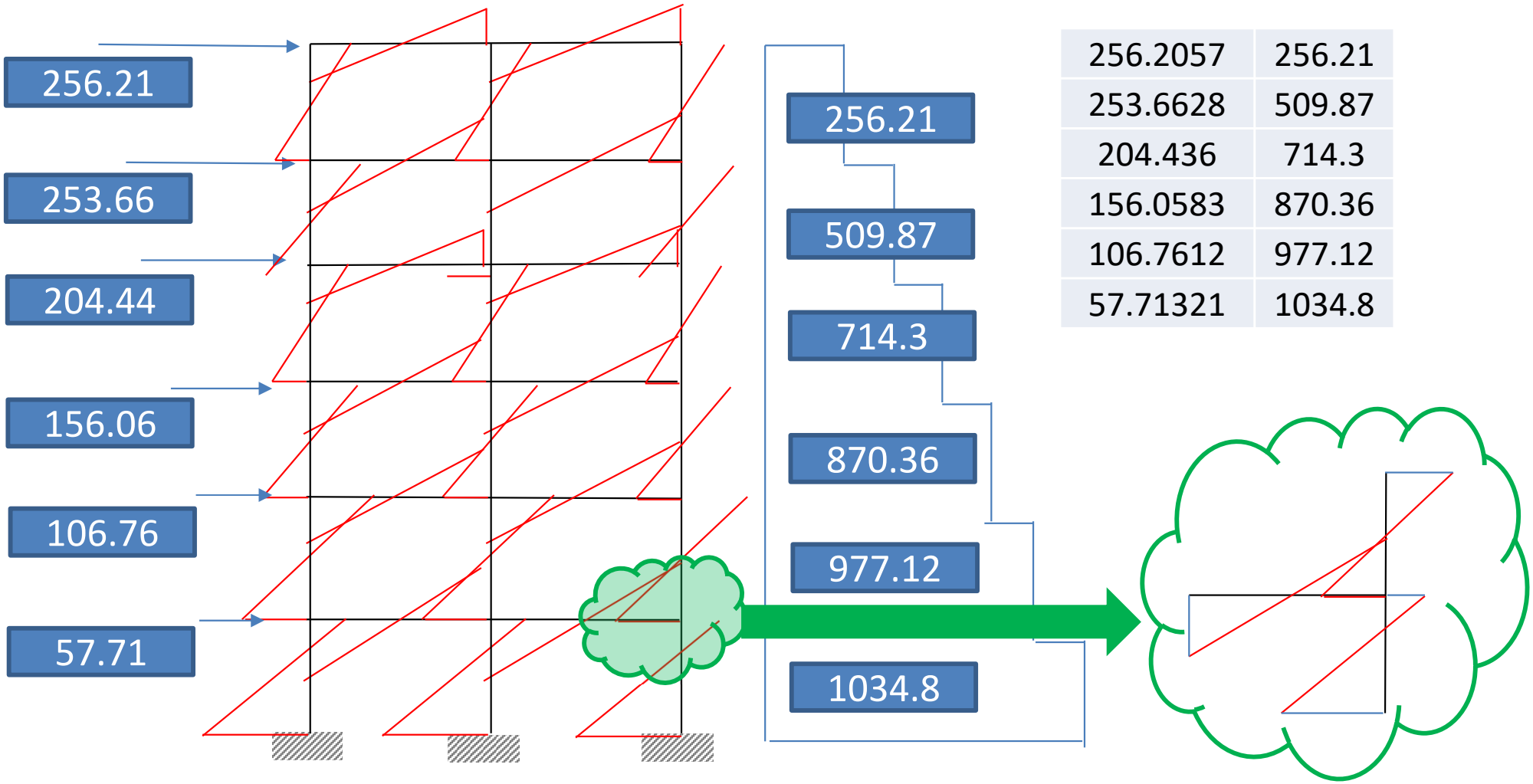
STEP 2a: Si assume un **diagramma del momento** per azioni orizzontali di tipo **shear type**, ovvero lineare con **nullo in mezzeria** per travi e colonne ad eccezione della colonna del piano terra per la quale il momento si assume con **nulla a 2/3 dal piede**



Così si stima il momento di progetto $M_{d,E}$ per le travi

Modello per dimensionamento a mano

STEP 2a:

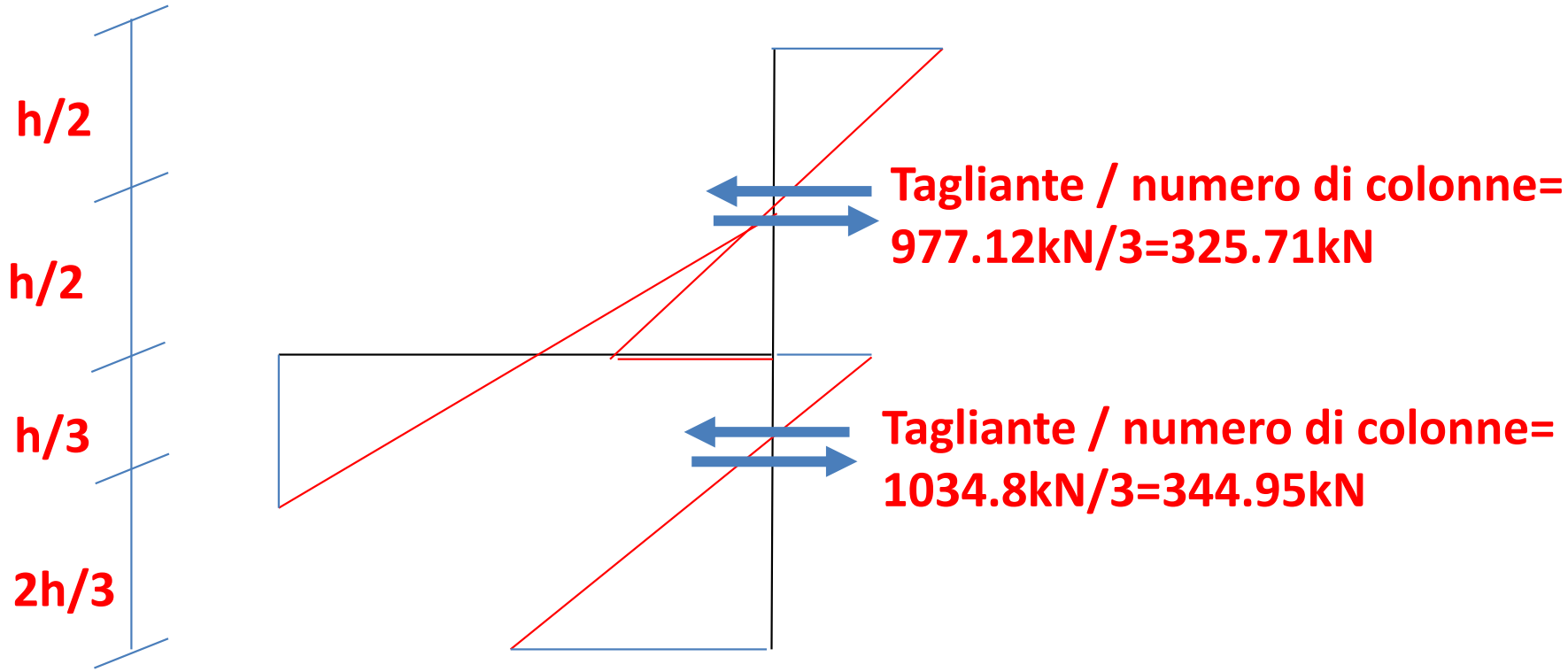


256.2057	256.21
253.6628	509.87
204.436	714.3
156.0583	870.36
106.7612	977.12
57.71321	1034.8

Così si stima il momento di progetto $M_{d,E}$ per le travi

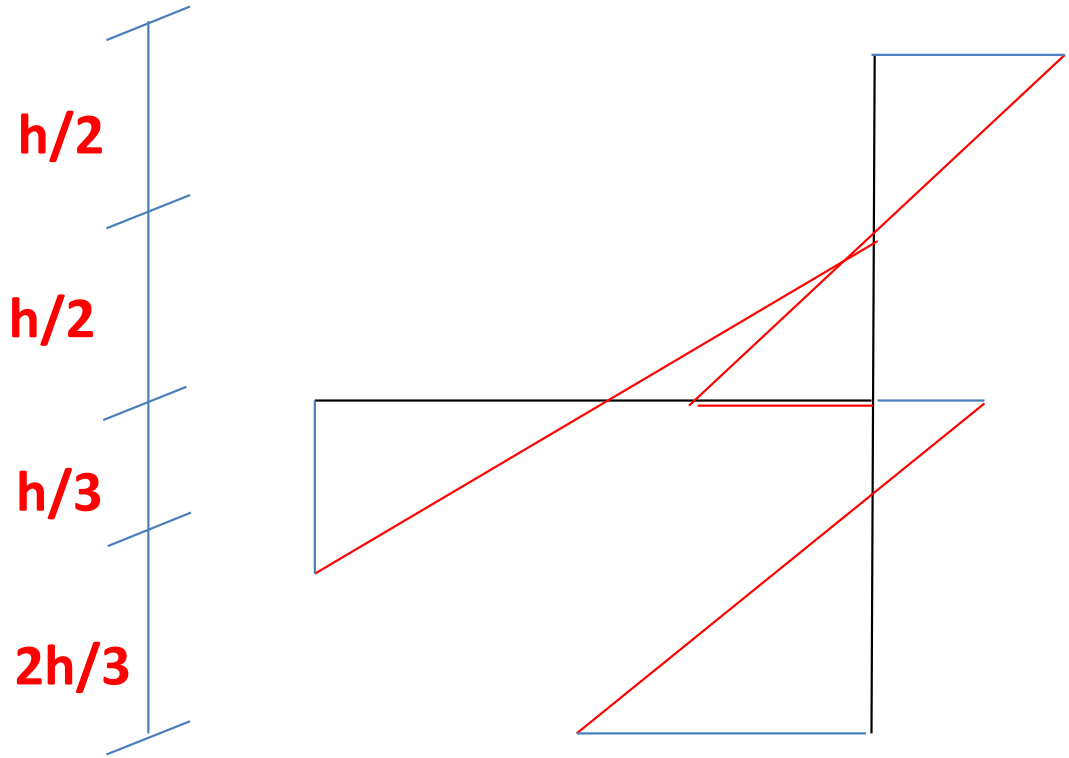
Modello per dimensionamento a mano

STEP 2a:

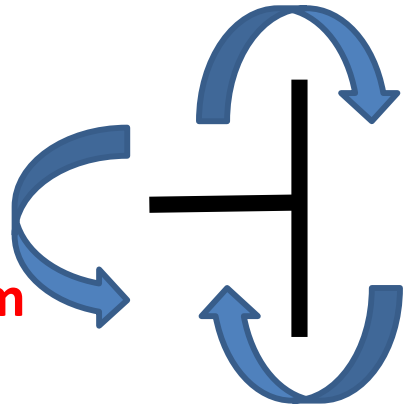


Modello per dimensionamento a mano

STEP 2a:



Mcol,sup=569.99kNm

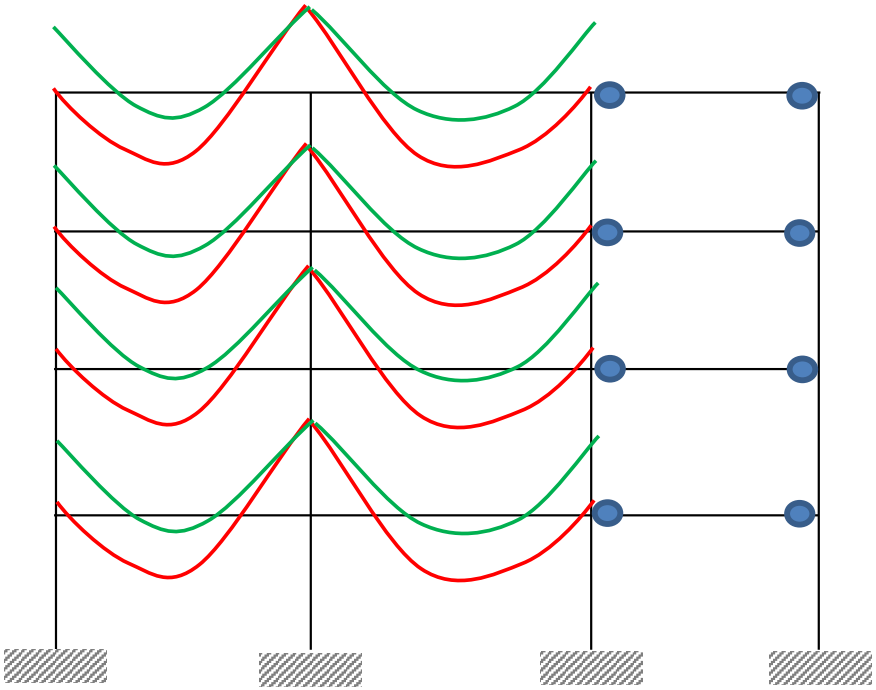


Mtrave=1029.92kNm

Mcol,inf=459.93kNm

Modello per dimensionamento a mano

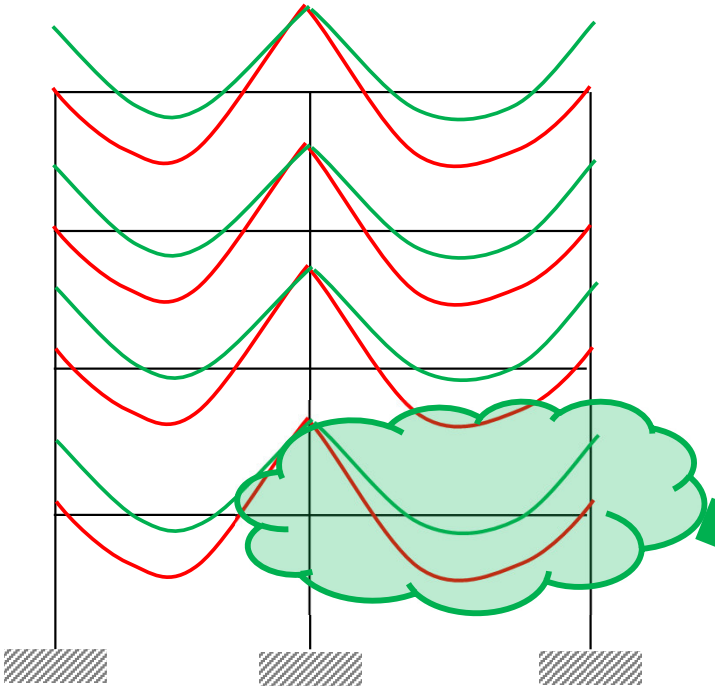
STEP 2b: Per le travi, si assume anche un diagramma del momento di trave **continua con e senza incastri d'estremità (criterio di fascia)** indotto dai carichi verticali nella combinazione sismica

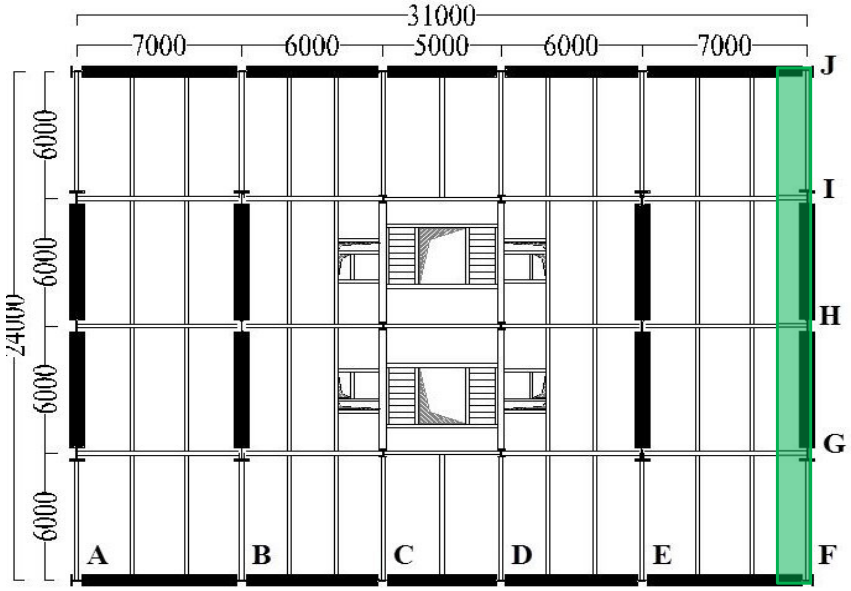


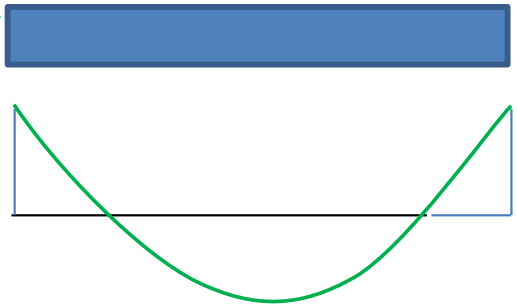
Così si stima il momento di progetto $M_{d,G}$ per le travi

Modello per dimensionamento a mano

STEP 2b: Per le travi, si assume anche un diagramma del momento di trave **continua con e senza incastri d'estremità (criterio di fascia)** indotto dai carichi verticali nella combinazione sismica







q= (Gk+0.3Qk)*i/2 =6.8kN/m

$M_{d,G}$ =q*L^2/12=30.61kNm

Modello per dimensionamento a mano

STEP 3: Il momento di progetto $M_{d,travi}$ per le travi si ottiene sommando $M_{d,G}+M_{d,E}$ stimati ai **punti 2a e 2b**

$M_{d,G} = q*L^2/12 = 30.61 kNm$

$M_{d,E} = 1029.92 kNm$

$M_{d,travi} = 1060.53 kNm$

$M_{pl,Rd,travi} = 1685.89 kNm$ **IPE750x196 S235**

Modello per dimensionamento a mano

Step 4: Nota la trave, si predimensionano le sezioni delle colonne in modo che sia soddisfatta la seguente relazione

$$\sum M_{\mathrm{Rc}} \geq \gamma^{*} \cdot \left(1.3 \sum M_{\mathrm{Rb}}\right)$$

$$con \quad \gamma^{*} = 1.2$$

per tenere in conto che la cerniera plastica non è in asse alla colonna

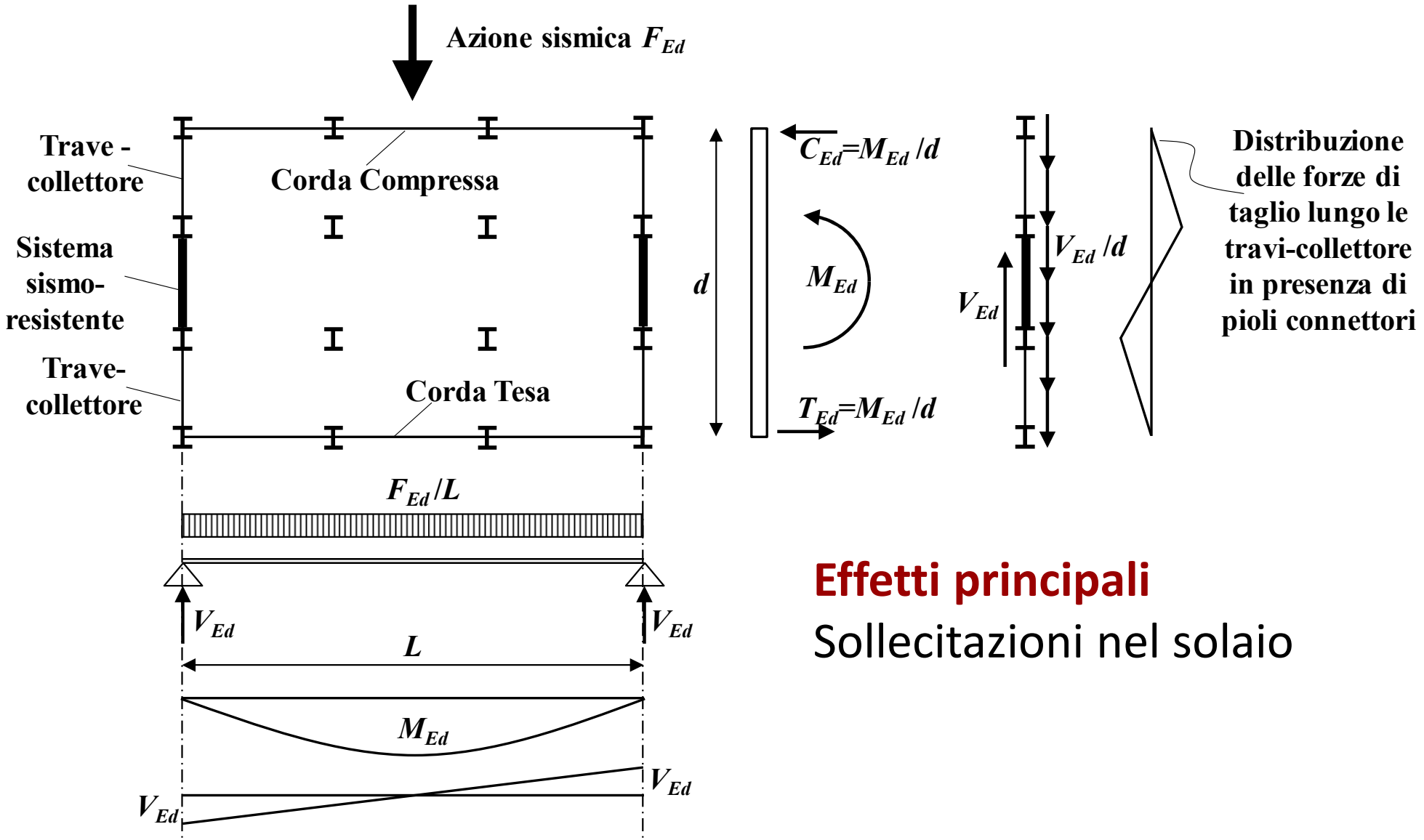
Trave: IPE750x196 S235

$1.2*1.3*M_{pl,Rd,travi}=1.2*1.3*1685.89kNm = 2629.99kNm$

Colonna: HEM600 S355

$M_{C,Rd}=3114.06kNm$

Progetto dei diaframmi

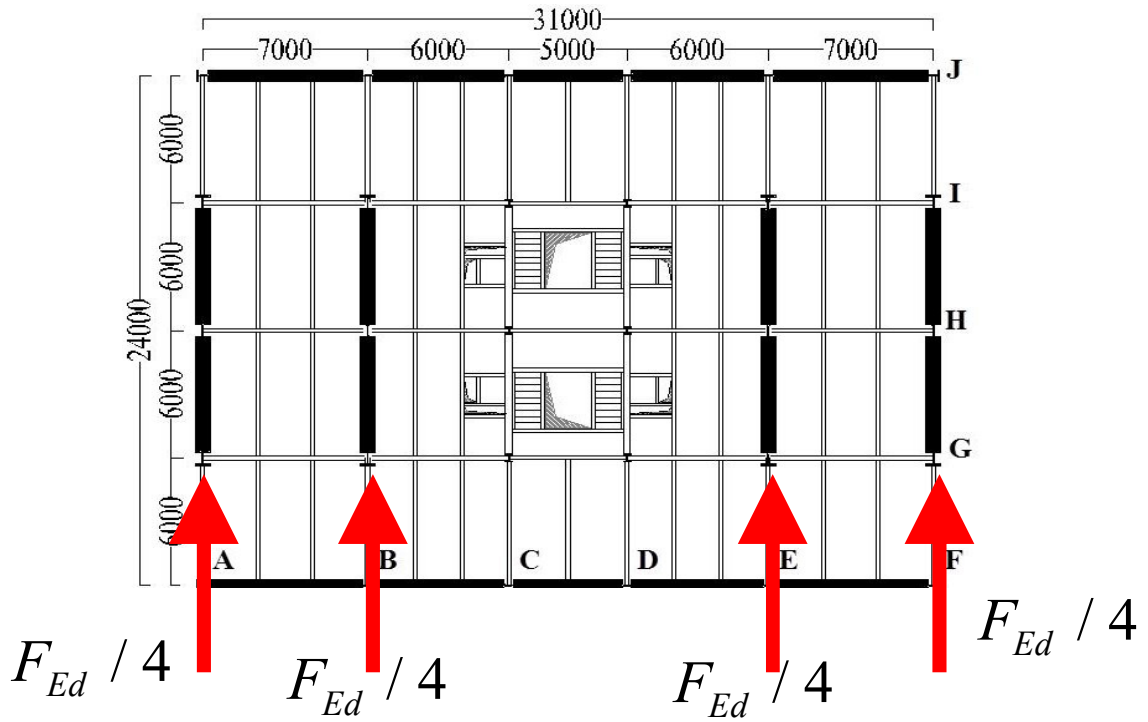


Effetti principali

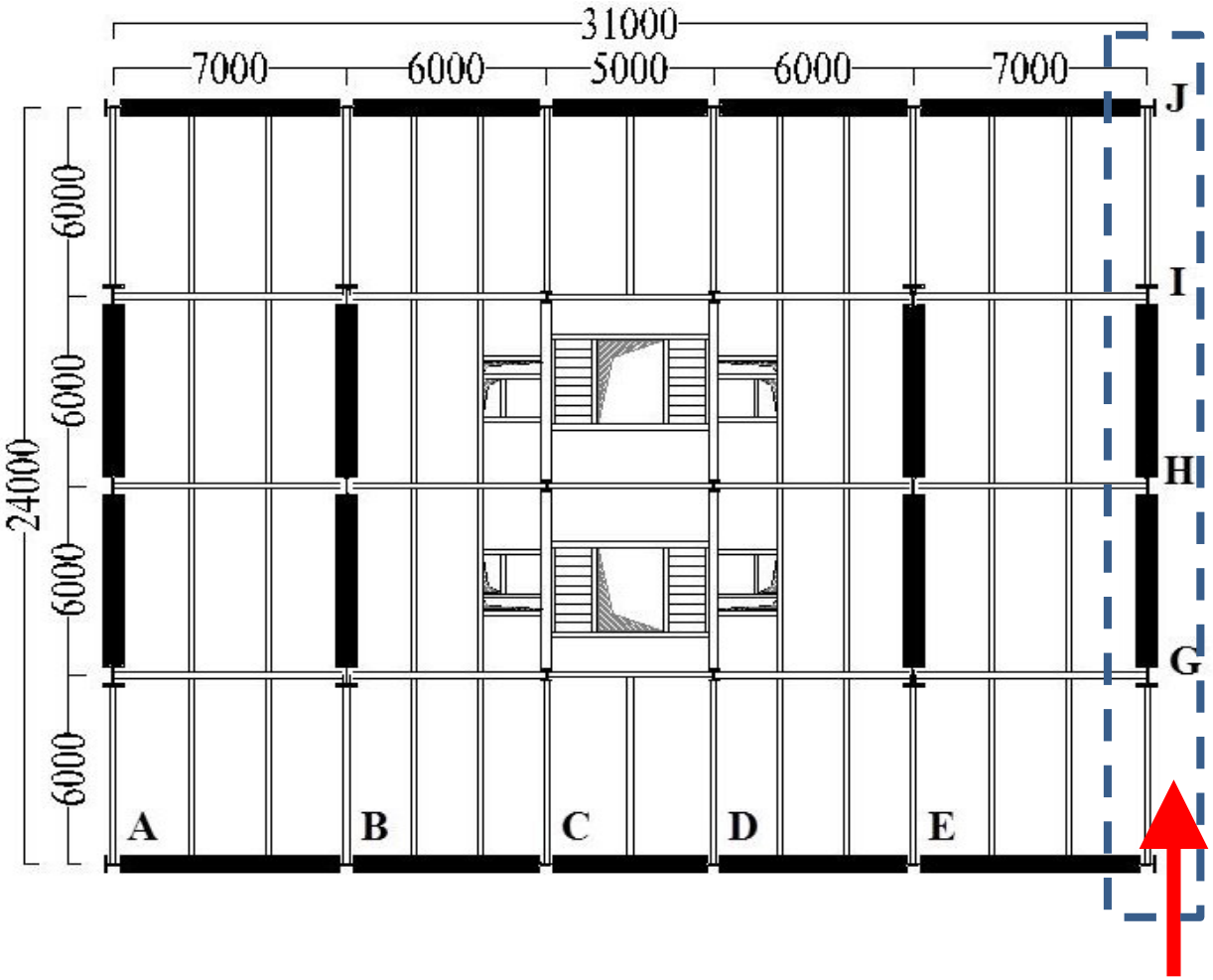
Sollecitazioni nel solaio

$$F_{Ed} = \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

Azione sismica F_{Ed}



Progetto dei diaframmi



Pioli disposti lungo tutto l'allineamento

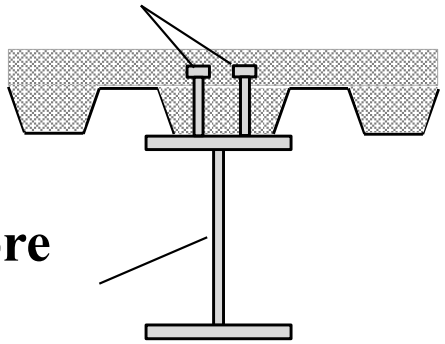
$$V_{Ed} = 1.3 \cdot F_{Ed} / 4 =$$

$$1.3 \cdot 256.21kN = 333.07kN$$

$$F_{Ed} / 4 = 256.21kN$$

Pioli connettori

Connettori a taglio tipo Nelson



Trave-collettore oppure trave di corda

V_{Ed} Forze orizzontali di taglio trasmesse dal solaio alle travi-collettore

$$V_{Ed} \leq (n \cdot P_{Rd})$$

P_{Rd} Resistenza del connettore
n numero di connettori

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v}$$

$f_u \leq 500$ MPa
Il diametro d varia tra 16mm e 25mm

Resistenza del calcestruzzo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$$

$$\alpha = \min\left\{\left[0.2\left(\frac{h_{sc}}{d}\right)+1\right]; 1\right\}$$

Pioli connettori

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v} = 64.34 kN$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v} = 46 kN$$

Il diametro d =16mm
Cls C20/25

$$n = V_{Ed} / P_{Rd}$$

$$n = 333.07/46 = 7.4$$

Ho bisogno di 8 connettori da disporre lungo l'allineamento

Impalcato nel piano 1

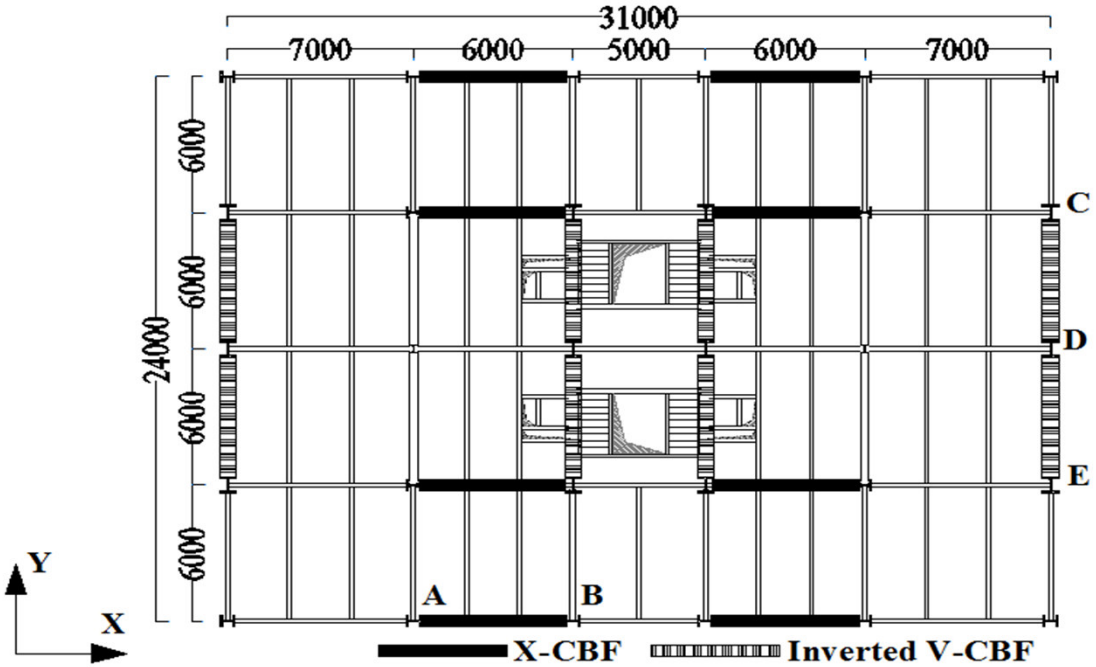
Strutture a Telaio 2

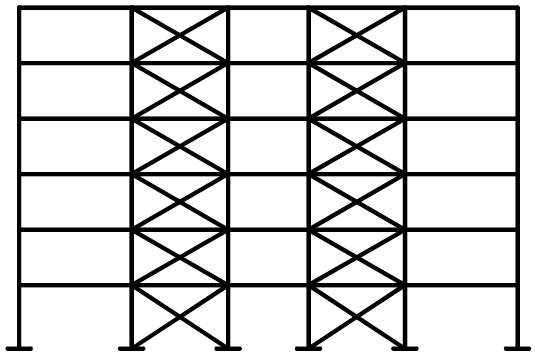
Strutture con controventi concentrici 3

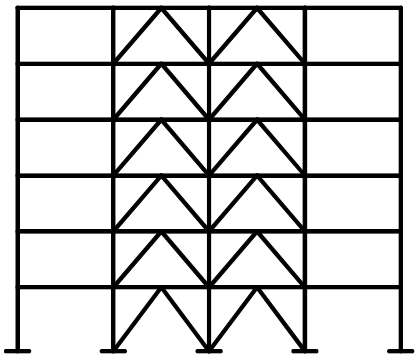
Strutture con controventi eccentrici 4

Disposizione dei controventi

Distribuzione in pianta ed in elevazione dei controventi

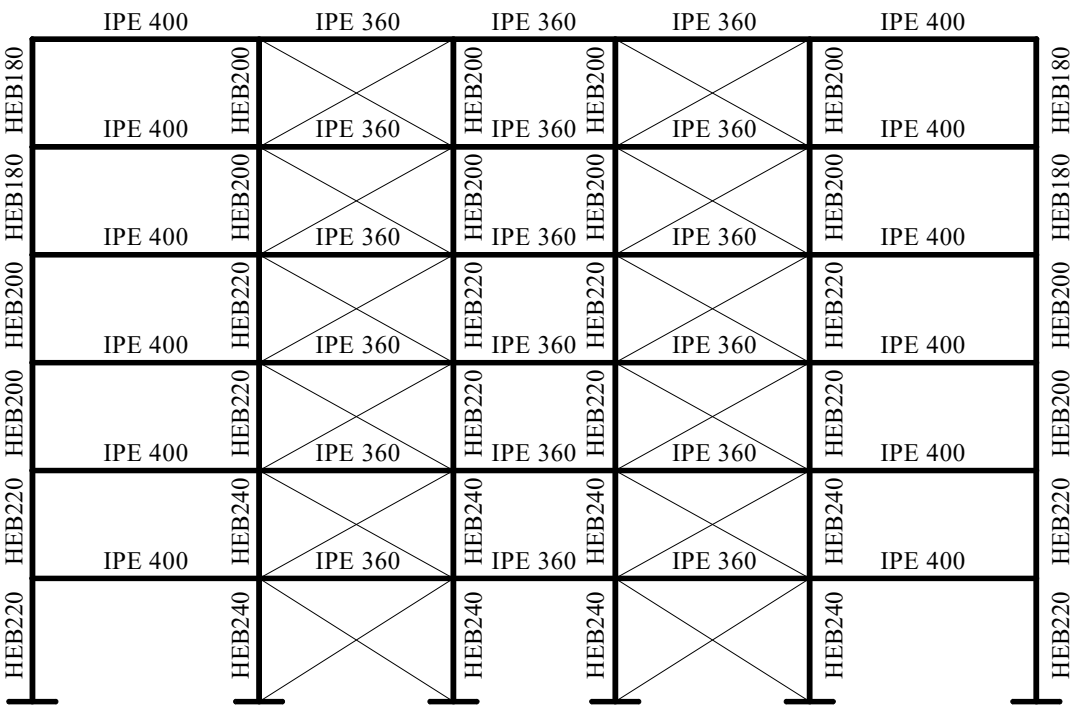


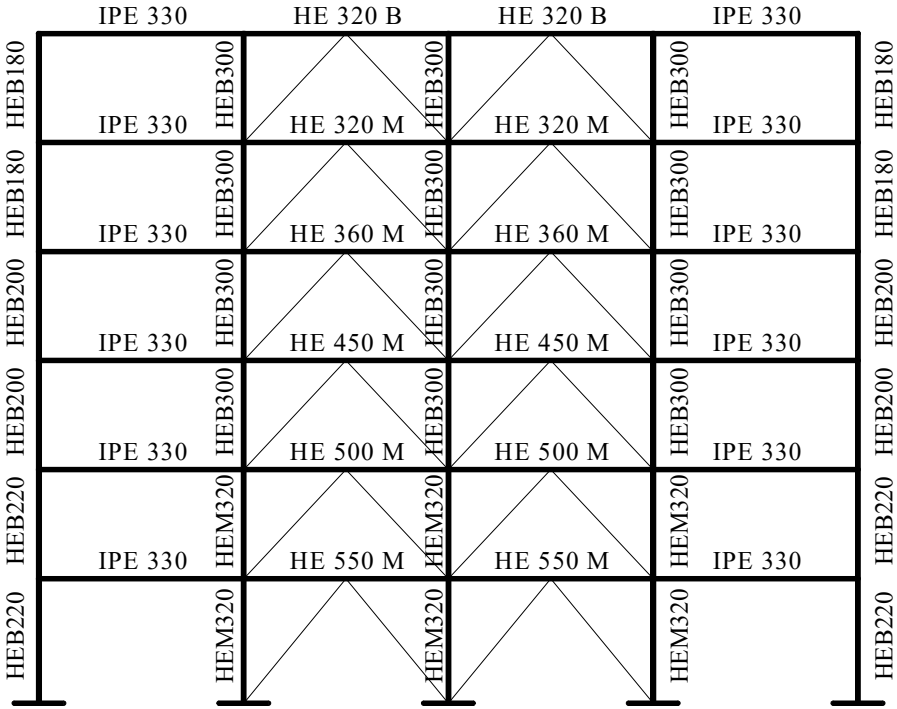




Disposizione dei controventi

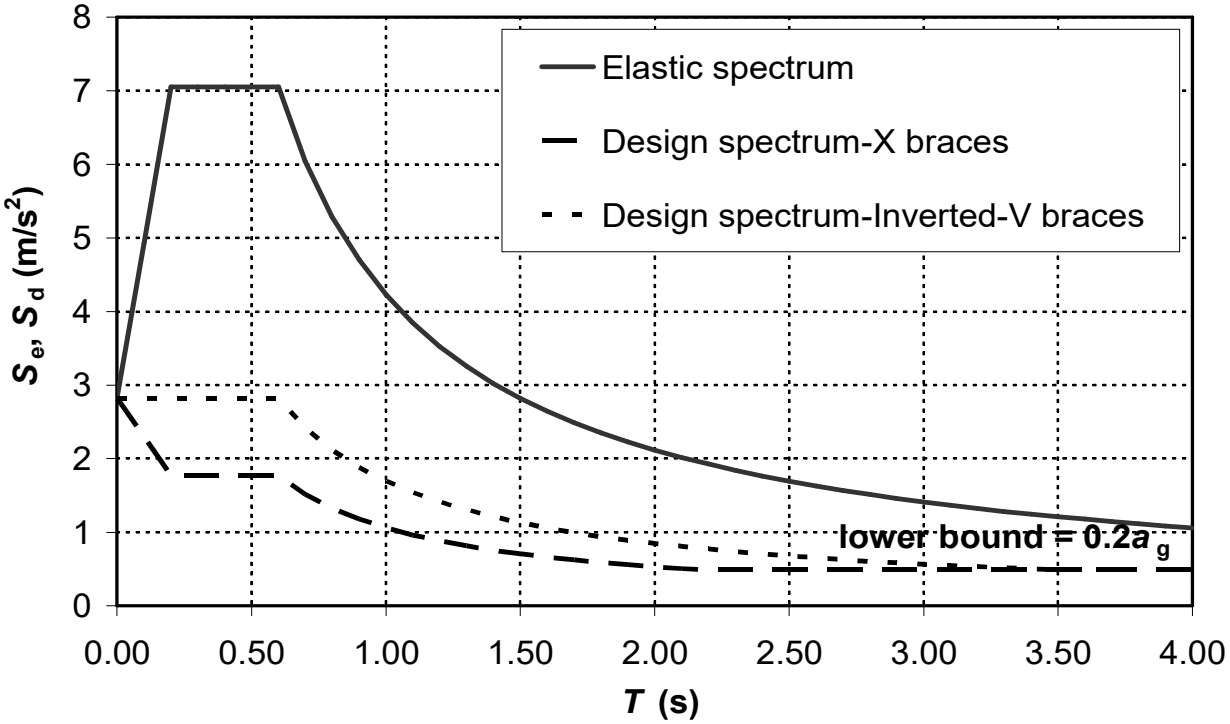
Sezioni strutturali





Spettro di progetto

(PGA=0.25g, suolo tipo C)



Il fattore di struttura in CDA è:

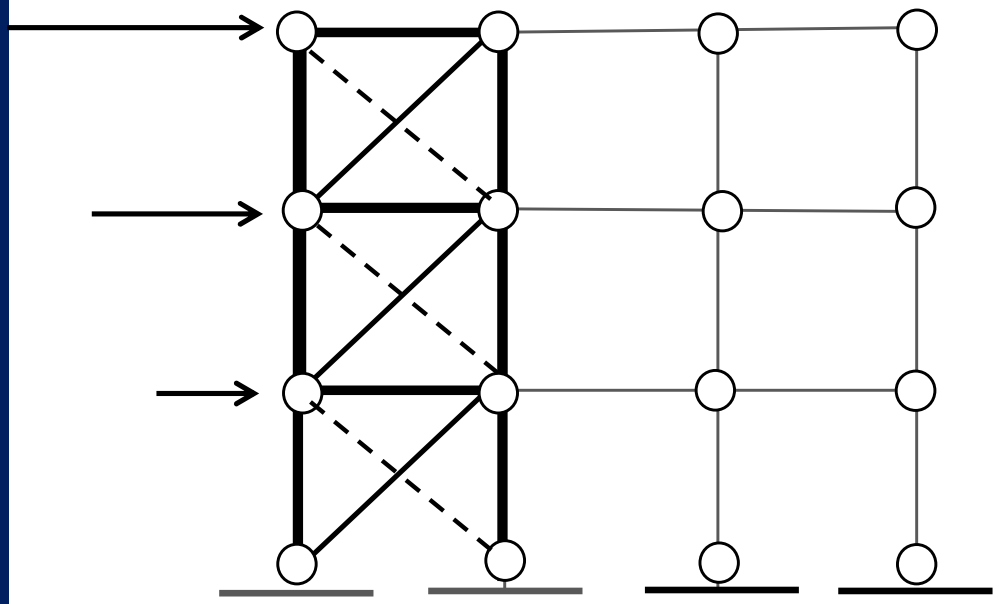
$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4 \qquad per\ X\text{-}CBFs$$

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 2.5 = 2.5 \qquad per\ V\text{-}CBFs$$

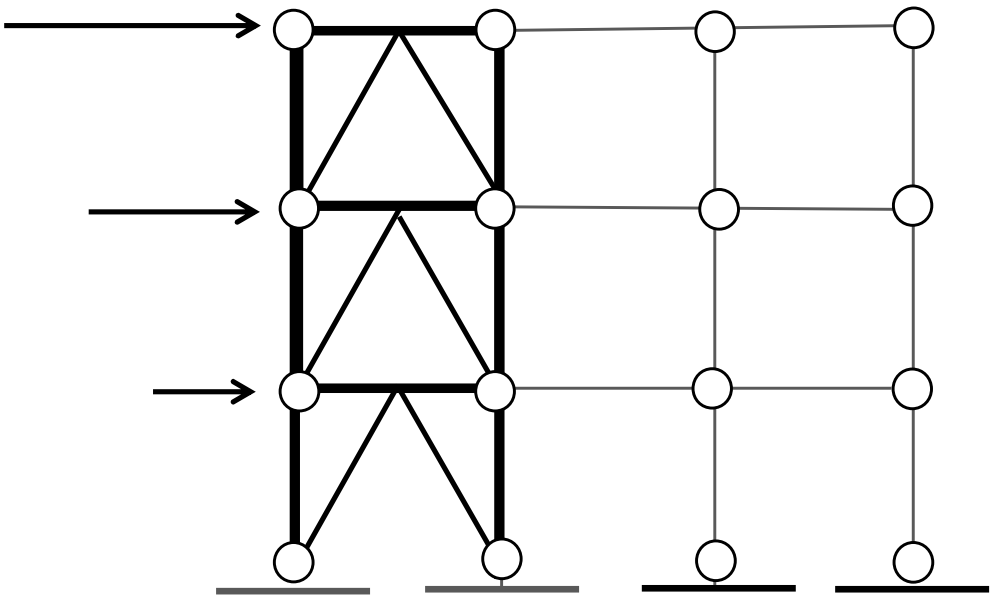
Predimensionamento a mano

Le strutture a controventi concentrici possono essere grossolanamente schematizzate come una travatura reticolare.

Pertanto, il calcolo a mano è estremamente semplice



X-CBFs



Inverted V-CBFs

Predimensionamento a mano

STEP 1:

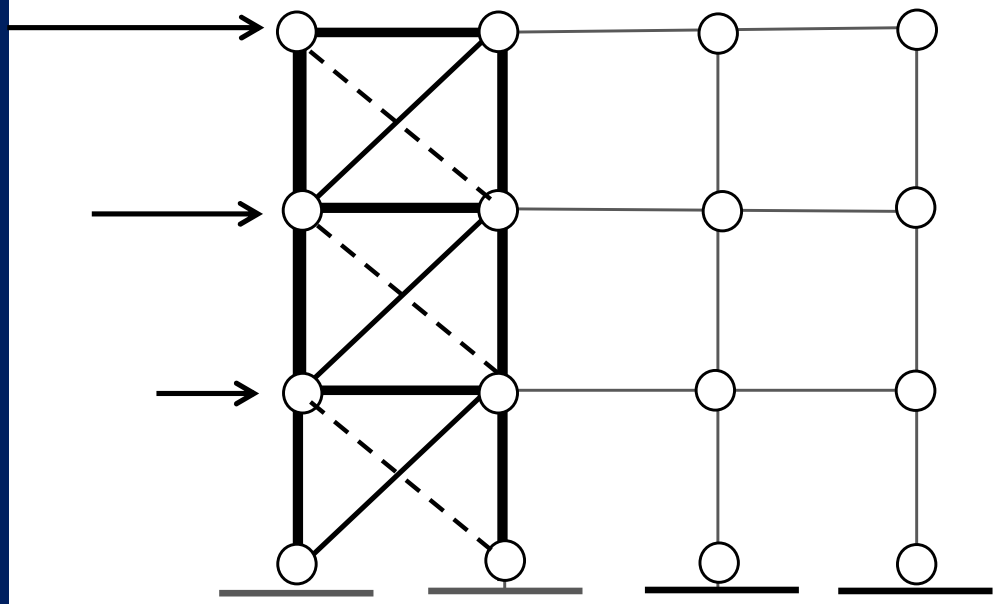
Nel predimensionamento è possibile usare modelli piani 2D

L'azione sismica può essere stimata con le forze statiche lineari.

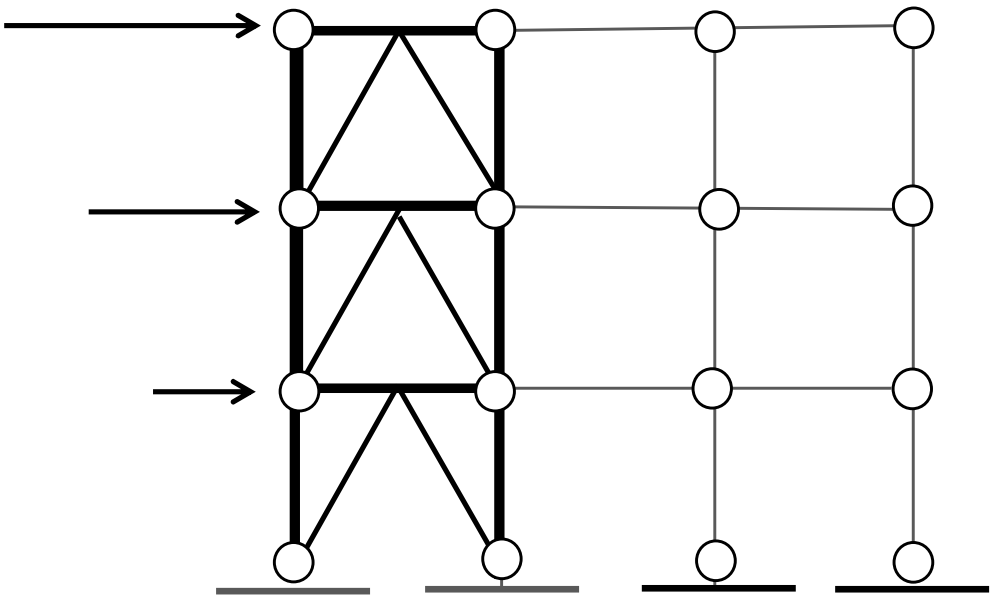
Le forze laterali andranno amplificate dei seguenti valori:

α= 1.0 perché i CBF non sono sensibili agli effetti P-Delta

δ= 1.3 per portare in conto effetti torsionali



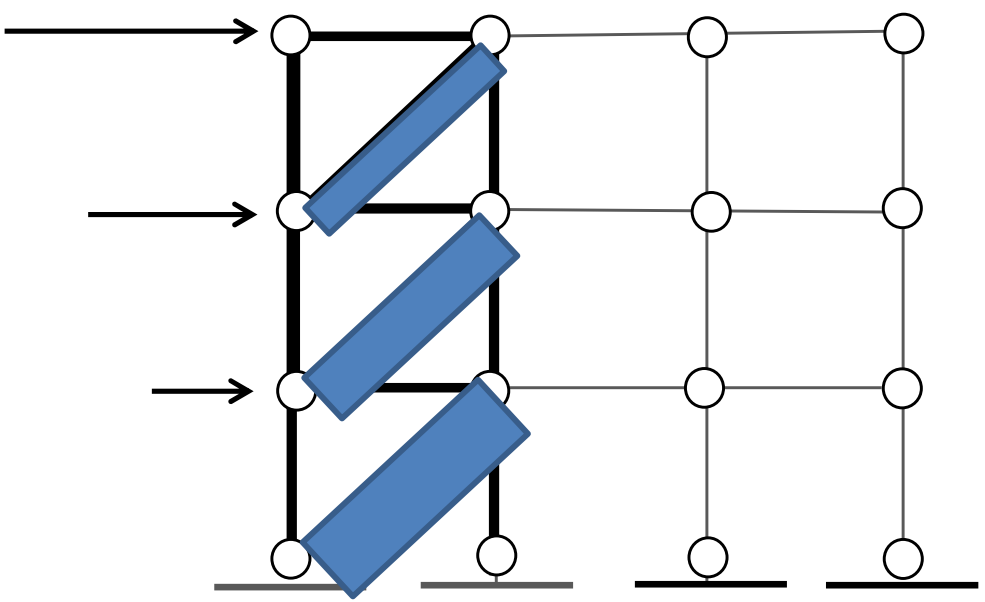
X-CBFs



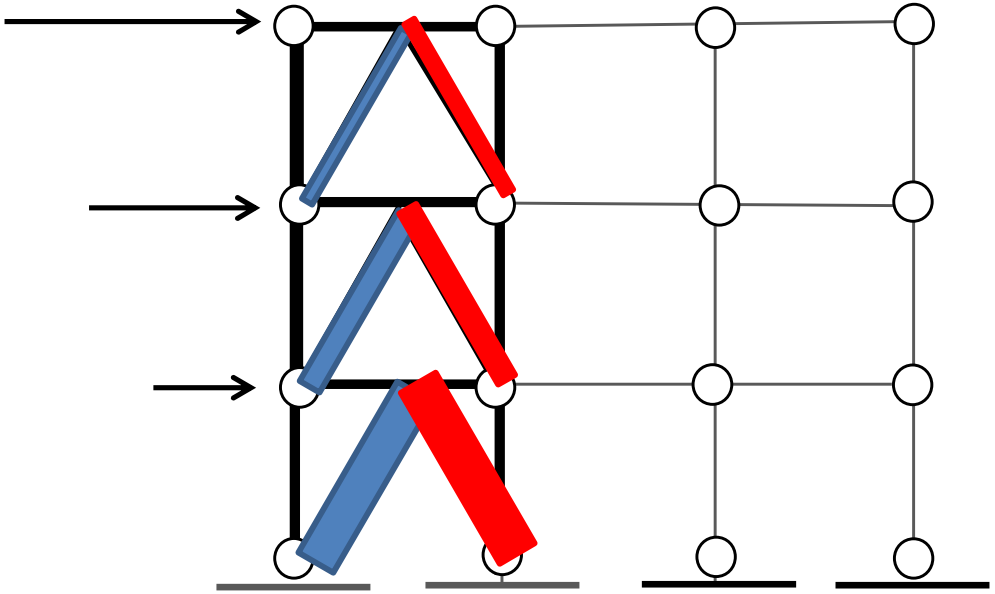
Inverted V-CBFs

Predimensionamento a mano

STEP 2: il **diagramma degli sforzi assiali** può essere ottenuto dallo schema di trave reticolare imponendo l'equiibrio (es metodo di ritter oppure dei nodi):



X-CBFs

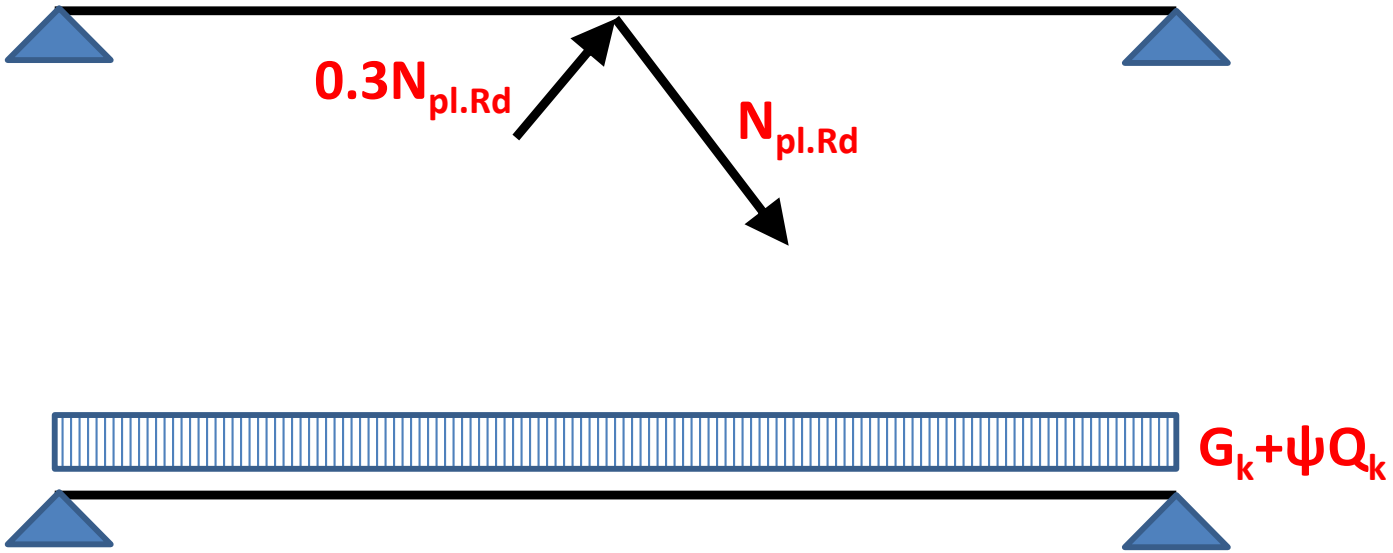


Inverted V-CBFs

In questo modo si ottiene il valore di $N_{d,E}$ con cui predimensionare le diagonali

Predimensionamento a mano

STEP 3: Una volta selezionate le diagonali, si possono ottenere le travi dei sistemi V-CBFs applicando la gerachia locale:



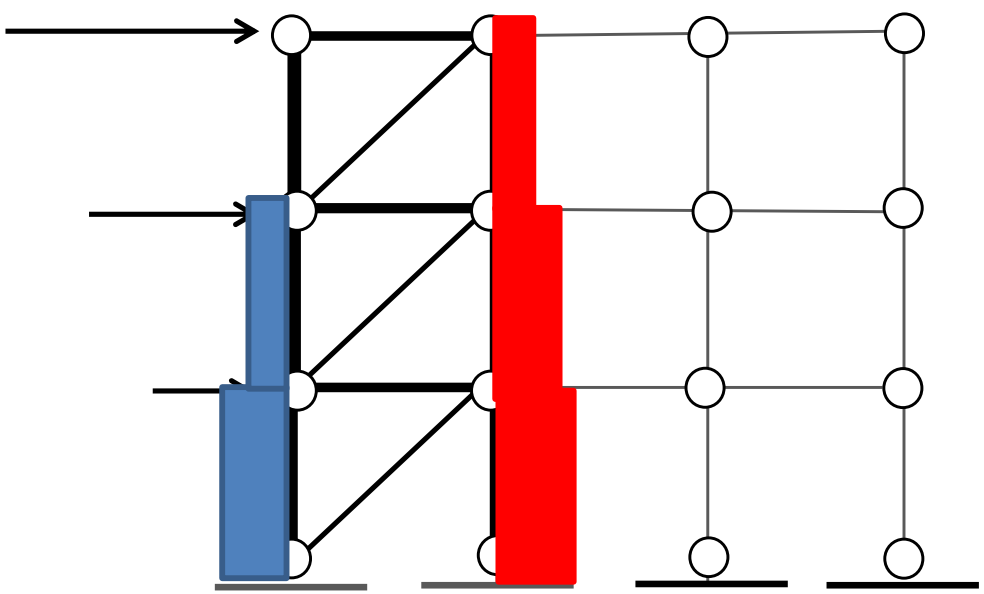
In questo modo si ottiene $M_{d,E}$ per le travi

Predimensionamento a mano

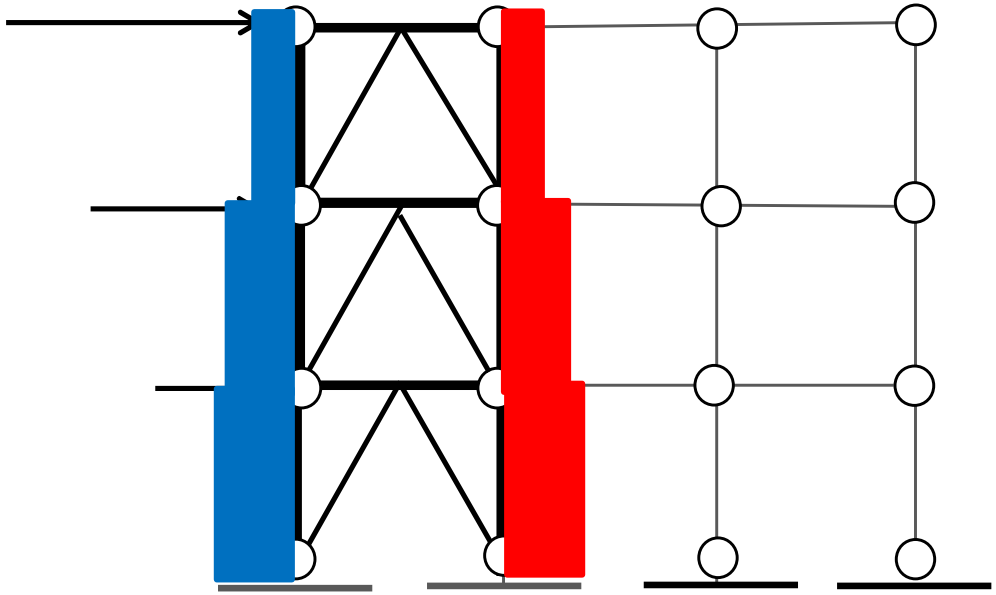
Step 4: lo sforzo assiale da carico verticale nelle colonne si può ottenere dalle relative aree d'influenza

Step 5: una volta note le sezioni delle diagonali si ricava il fattore di sovraresistenza $\Omega=\min(N_{pl,Rd}/N_{Ed})$ e dal diagramma degli sforzi normali nelle colonne si ricavano le forze di progetto come segue:

$$N_{pl,Rd}(M_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$$



X-CBFs



Inverted V-CBFs

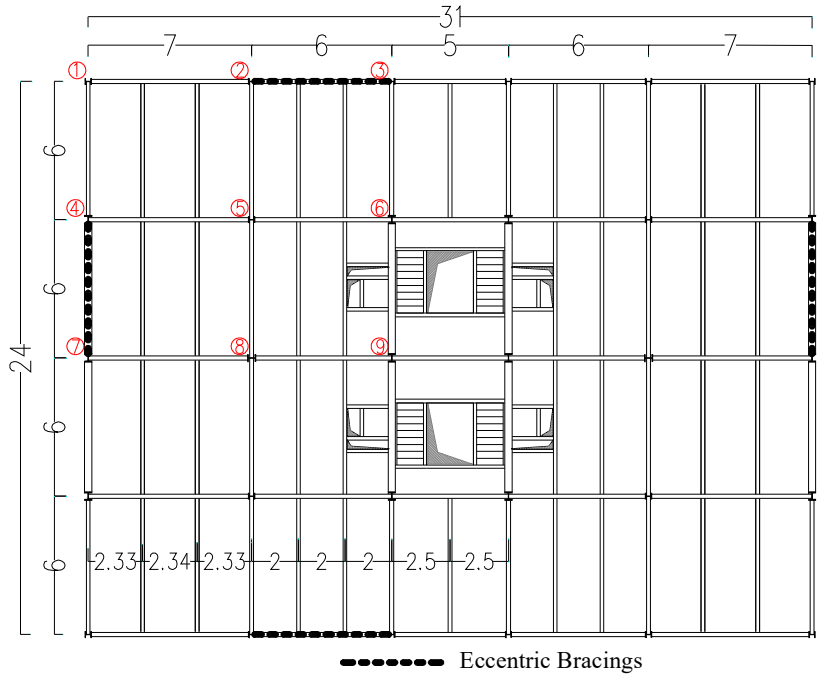
Impalcato nel piano 1

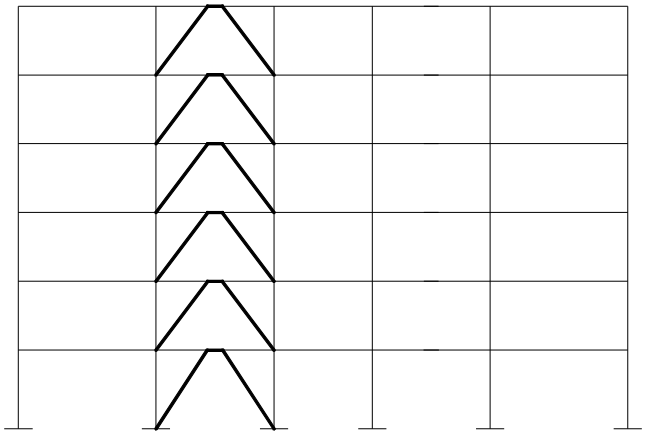
Strutture a Telaio 2

Strutture con controventi concentrici 3

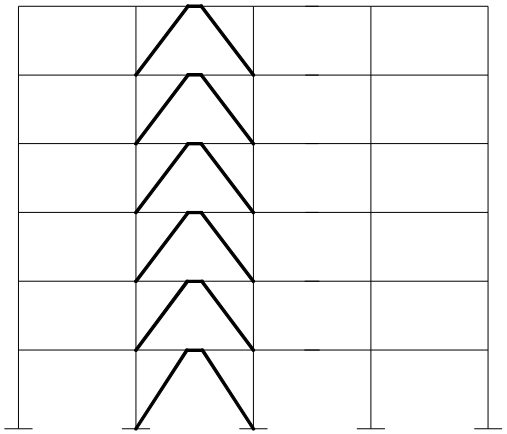
Strutture con controventi eccentrici 4

Disposizione dei controventi





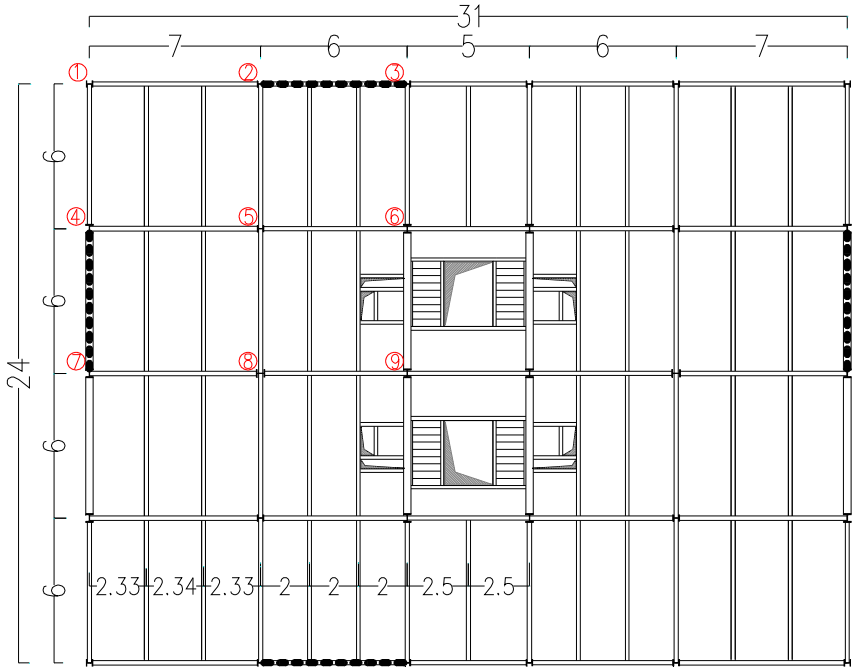
Direction X



Direction Y

Criteri di regolarità

I Controventi sono disposti lungo il perimetro, con simmetria nelle due direzioni.

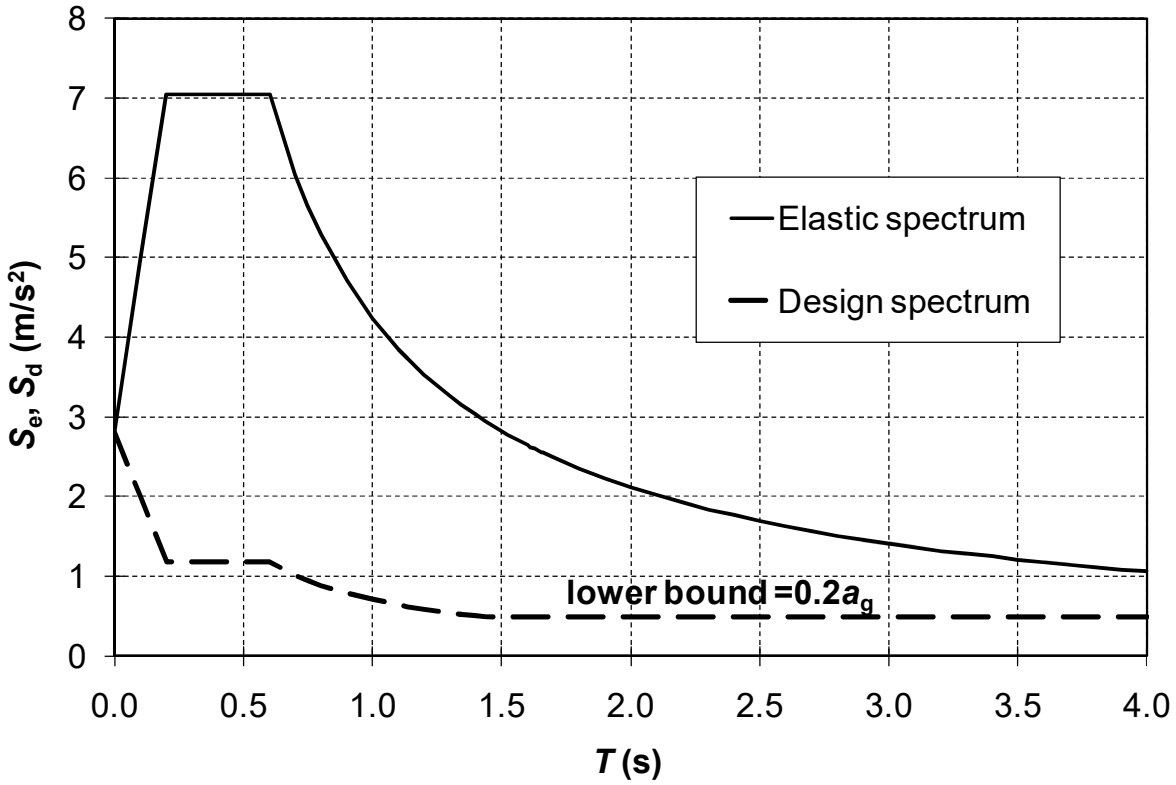


L'edificio è regolare in pianta, perchè soddisfa in seguenti requisiti:

- La struttura è simmetrica nelle 2 direzioni principali.
- La pianta è compatta.
- La struttura ha diaframmi rigidi
- Il rapporto tra i lati L_{max}/L_{min} dell'edificio è <4.

Spettri di progetto

Spettro elastico e spettro di progetto
(si è assunta un PGA=0.25g e suolo tipo C)



Fattore di struttura

$$q_o = K_R \cdot 5\alpha_u / \alpha_1 = 1 \cdot 5 \cdot 1.2 = 6$$

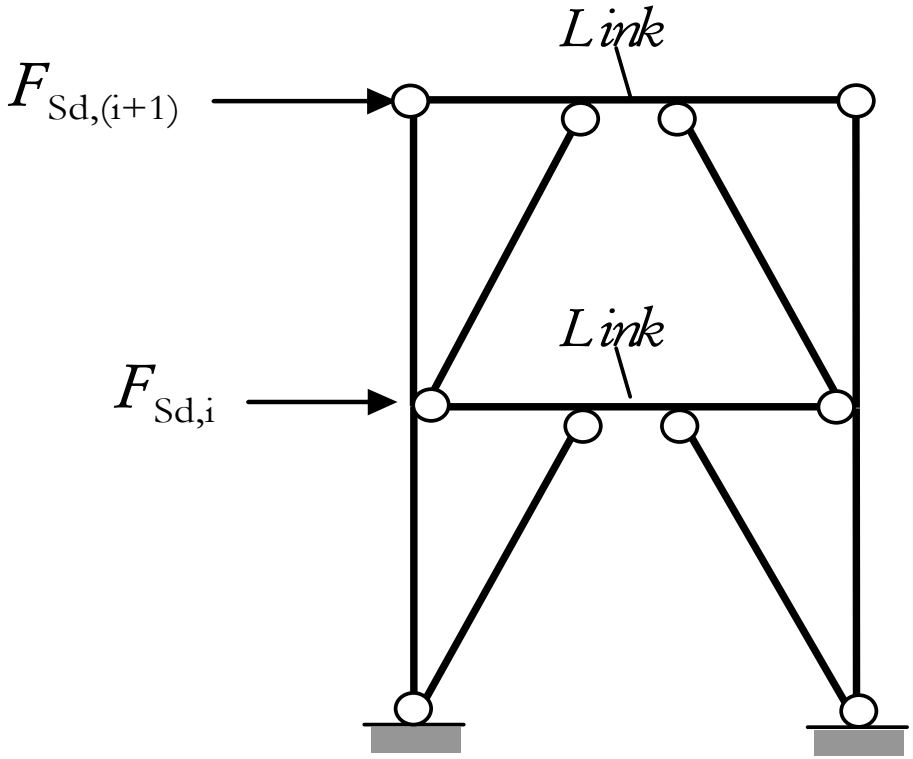
Modello per pre-dimensionamento a mano

Colonne continue, incernierate al piede.

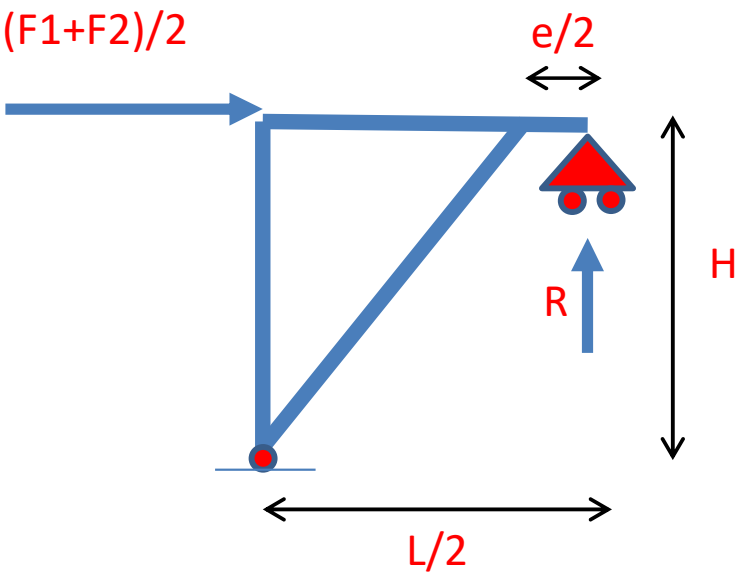
Travi continue flessionalmente in corrispondenza delle diagonali.

Nodi d'estremità delle travi incernierate.

Diagonali incernierate.



Modello per pre-dimensionamento a mano



$R*L/2 = H*(F1+F2)/2 \Rightarrow R = (F1+F2)*H/L$

Dall'equilibrio alla rotazione intorno alla cerniera al piede della colonna ricavo la reazione R dell'appoggio che corrisponde al taglio nel Link

$R = V_{link}$

Dal sagomario trovo il profilo che ha Vp maggiore/uguale a R ed ho trovato la sezione del link, di cui conosco ora anche Mp

Per trovare la lunghezza «e» del link basta calcolare il limite dei link corti che è pari ad 1.6Mp/Vp.

Sceglierò una lunghezza del link immediatamente più piccola con un valore finito e costruttivamente realizzabile